



MET-576-4

Modelagem Numérica da Atmosfera

Dr. Paulo Yoshio Kubota

Os métodos numéricos, formulação e parametrizações utilizados nos modelos atmosféricos serão descritos em detalhe.

**3 Meses
24 Aulas (2 horas cada)**



Dinâmica:

Métodos numéricos amplamente utilizados na solução numérica das equações diferenciais parciais que governam os movimentos na atmosfera serão o foco, mas também serão analisados os novos conceitos e novos métodos.



- ✓ **Métodos de diferenças finitas.**
- ✓ **Acurácia.**
- ✓ **Consistência.**
- ✓ **Estabilidade.**
- ✓ **Convergência.**
- ✓ **Grades de Arakawa A, B, C e E.**
- ✓ **Domínio de influência e domínio de dependência.**
- ✓ **Dispersão numérica e dissipação.**
- ✓ **Definição de filtros monótono e positivo.**
- ✓ **Métodos espectrais.**
- ✓ **Métodos de volume finito.**
- ✓ **Métodos Semi-Lagrangeanos.**
- ✓ **Conservação de massa local.**
- ✓ **Esquemas explícitos versus semi-implícitos.**
- ✓ **Métodos semi-implícitos.**

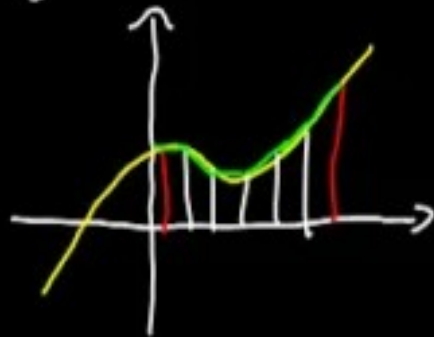


Teorema di Stokes

$$\int_M dw = \int_{\partial M} w$$

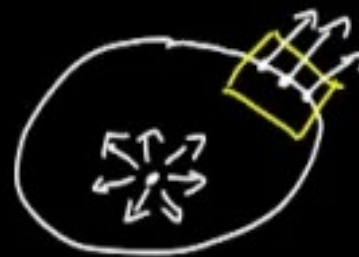
TFI

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$$



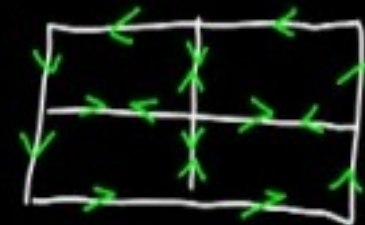
Div. Th.

$$\iiint \nabla \cdot F = \oint F \cdot n$$



Gauss-Green

$$\int_S \nabla \times F = \oint_{\partial S} F \cdot ds$$





Métodos de volume finito.



O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Teorema de Green



Métodos de volume finito.



O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Teorema de Green

Conhecimentos prévios

- [Integrais duplas](#)
- [Integrais de linha em um campo vetorial](#)
- [Rotacional bidimensional](#)

Não é estritamente necessário, mas é útil para uma compreensão mais completa:

- [Definição formal de rotacional em duas dimensões](#)



Métodos de volume finito.



O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Uma lição, quatro ensinamentos

O Teorema de Green é um dos quatro principais teoremas no ápice do cálculo multivariável:

- Teorema de Green
- Teorema da divergência em 2D
- Teorema de Stokes
- Teorema da divergência 3D

A boa notícia é que os quatro têm **princípios bem parecidos**.

Então, se você realmente chegar no ponto de estar totalmente familiarizado com o Teorema de Green, já estará bem adiantado para entender os outros três!



Métodos de volume finito.

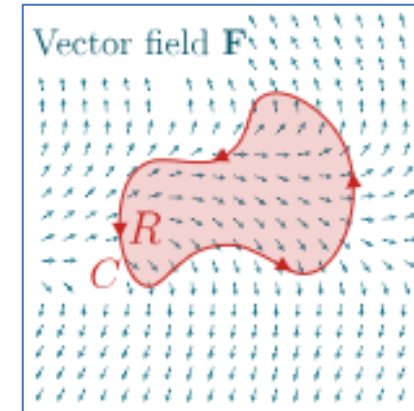


O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

O que estamos construindo

•Estrutura:

- $\vec{F}$ é um campo vetorial bidimensional.
- R é uma região no plano x,y .
- C é a fronteira dessa região, orientada no sentido **anti-horário**.



O Teorema de Green afirma que a integral de linha de $\vec{F}$ em torno da fronteira de R é igual à integral dupla do rotacional de $\vec{F}$ em R :

$$\iint_R \text{rot } \vec{F} \, dA = \oint_C \vec{F} \cdot d\mathbf{r}$$



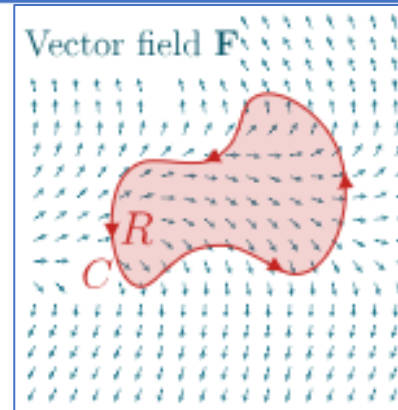
Métodos de volume finito.



O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

$$\iint_R \text{rot } 2d\mathbf{F} dA = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

$$\text{rot } 2dF = \nabla \times F$$



•Pense no **lado esquerdo da equação** como sendo a **soma** de todas as **pequenas porções de rotação** em todos os pontos dentro da região **R**, e no **lado direito** como a medida da **rotação total do fluido** ao redor da fronteira **C** de **R**.

$\vec{F}$ é frequentemente escrito em relação **às suas componentes**, como a seguir:

$$\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\hat{\mathbf{i}} + Q(x, y)\hat{\mathbf{j}}$$

Em função de **P** e **Q**, o Teorema de Green fica assim:

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA$$

$$\text{rot } 2dF = \nabla \times F = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P(x, y) & Q(x, y) & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{rot } 2dF = \nabla \times F = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ P(x, y) & Q(x, y) & 0 \end{vmatrix}$$

$$\text{rot } 2dF = \nabla \times F = \left(\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \right) \hat{k}$$



Métodos de volume finito.

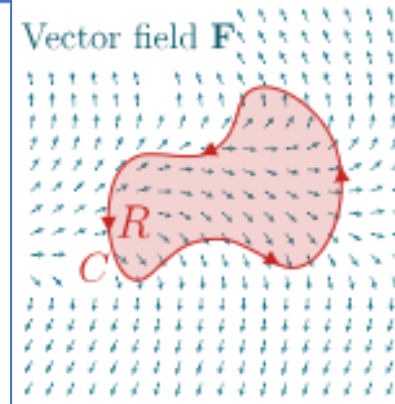


O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Rotação do fluido ao redor de uma fronteira

A medida que você lê sobre isso, a imagem que deve ter em mente é a de uma região em um campo vetorial.

$\vec{F}(x, y)$ é a função do campo vetorial. E, como você já deve estar se acostumando caso tenha lido outros artigos como esse que envolvem campos vetoriais, imagine que $\vec{F}$ representa um fluxo do fluido.



R é uma região no plano (x, y) . Na prática, e em exercícios, ela será uma figura bem **definida como um círculo ou a fronteira entre dois gráficos**. Mas, enquanto estiver pensando de forma abstrata, pode desenhá-la simplesmente como uma mancha.

C é a fronteira de R , orientada no sentido **anti-horário**. Lembre-se dessa orientação, porque ela é realmente importante na hora de resolver problemas. Sentido anti-horário. Sentido anti-horário.



Métodos de volume finito.

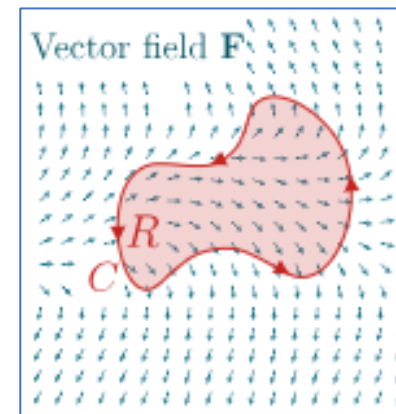


O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Verificação de conceito: **como você interpreta a seguinte integral de linha em função do fluxo do fluido?**

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\hat{r} = \oint_C F dr \cos \theta$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$



(Lembre-se de que, em uma integral de linha por um campo vetorial, o termo dr representa um pequeno passo ao longo da curva, como um vetor, que nesse caso sempre apontará no **sentido anti-horário**.)

Ela será **positiva se o fluido tiver uma rotação geral anti-horária** ao redor da fronteira de R , e **negativa se essa rotação no geral for no sentido horário**.

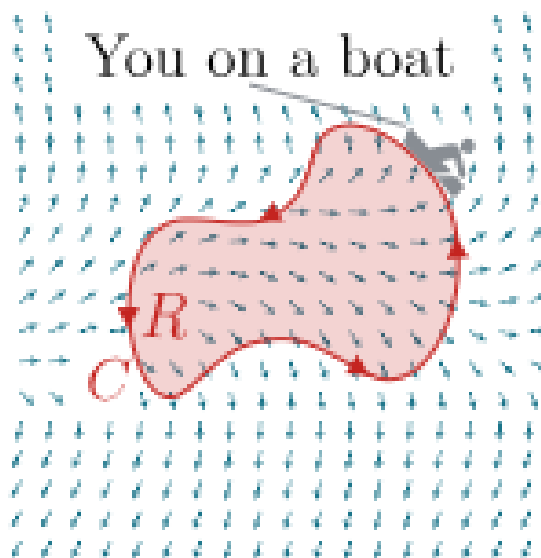


Métodos de volume finito.



O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Confira aqui uma maneira de **pensar sobre a integral de linha** $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$: imagine-se remando um bote ao redor da linha C , no sentido anti-horário.



$$\vec{F} \cdot d\vec{r} > 0 \Rightarrow \text{Flow helps}$$



$$\cos \theta = \cos(0) = 1$$

$$\vec{F} \cdot d\vec{r} < 0 \Rightarrow \text{Flow impedes}$$



$$\cos \theta = \cos(180) = -1$$

Em **cada ponto de sua trajetória**, o vetor $d\vec{r}$ dá o sentido do seu movimento.

O **produto escalar $\vec{F} \cdot d\vec{r}$** será positivo em pontos nos quais o fluxo do fluido estiver a seu favor, e **negativo** nos pontos em que estiver contra você.



Métodos de volume finito.



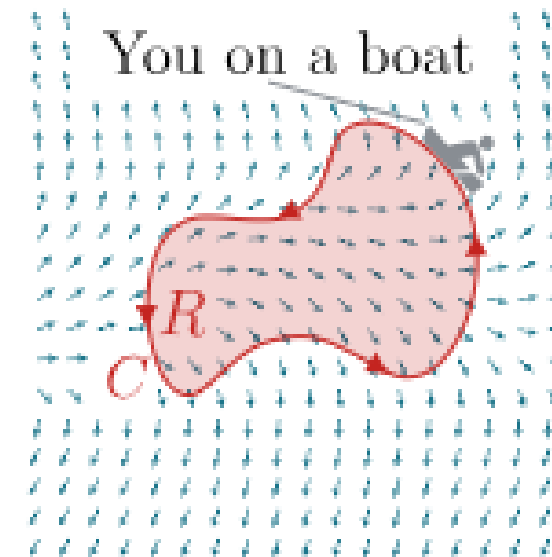
O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

No geral, **a integral de linha** $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ soma todos esses produtos escalares para lhe dizer se o fluxo, na maior parte do tempo, lhe ajudou ou lhe atrapalhou.

$\vec{F} \cdot d\vec{r} > 0 \Rightarrow$ Flow helps



$\vec{F} \cdot d\vec{r} < 0 \Rightarrow$ Flow impedes



Então, essa **integral de linha será positiva quando o fluxo do fluido tiver uma tendência geral anti-horária** ao redor da fronteira C (o que significa que ela, em geral, ajudou), e **negativa se tiver uma tendência horária** (em geral, atrapalhou).



Métodos de volume finito.



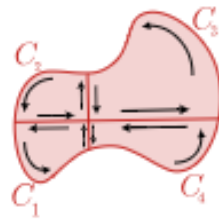
O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Trazendo a fronteira para o interior

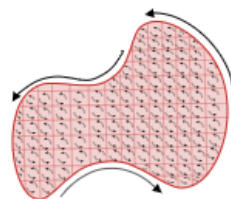
O Teorema de Green se resume em **utilizar essa ideia de rotação do fluido ao redor da fronteira** de R e **relacioná-la com o que acontece dentro de R .**



Conceitualmente, isso vai envolver dividir R em várias partes pequenas.



Em termos de fórmula, o resultado final será calcular a integral dupla de $\text{rot } 2d \vec{F}$ ou $(\nabla_{2d} \times \vec{F})$





Métodos de volume finito.

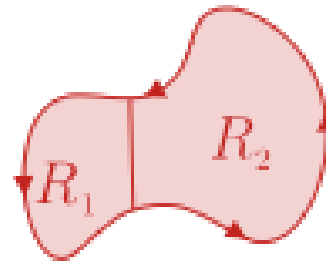


O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Dividir a região

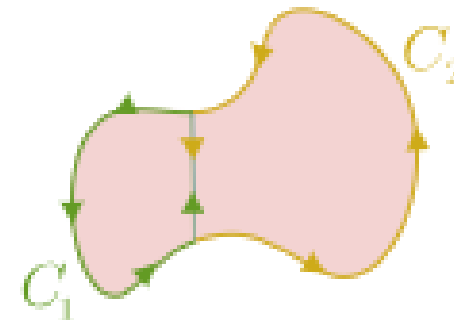
Imagine **dividir ao meio** a região R com uma linha reta de cima a baixo, gerando duas sub-regiões R_1 e R_2 :

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\hat{r} = \oint_C F dr \cos \theta$$



Denomine **as fronteiras dessas duas regiões** C_1 e C_2 . O que acontece se pegarmos as **integrais de linha** de $\vec{F}$ ao **redor dessas duas fronteiras** e as somarmos?

$$\oint_{C_1} F \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} F \cdot d\mathbf{r}$$





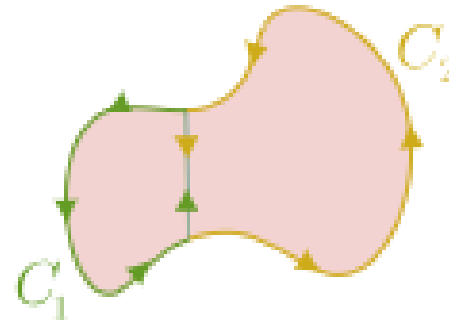
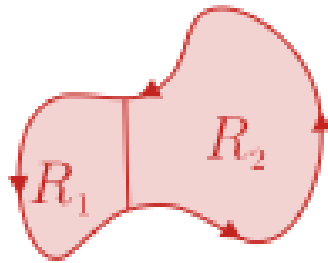
Métodos de volume finito.



O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Dividir a região

Observe que essas **integrais de linha se anularão** ao **longo do corte vertical** que você fez. $\oint_C \vec{F} \cdot d\hat{r} = \oint_C F dr \cos \theta$



$$\oint_{C_1} F \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} F \cdot d\mathbf{r}$$

Notadamente, a **integral ao redor de** C_1 **vai para "cima"** por essa linha, enquanto a **integral ao redor de** C_2 **integra essa linha para "baixo"**.

(Lembre-se de que, ao realizar **uma integral de linha em um campo vetorial**, **mudar a direção ao longo de uma curva** multiplica seu resultado por -1)

$$\oint_{C_1} F \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} F \cdot d\mathbf{r} = \oint_C F \cdot d\mathbf{r}$$

Isso significa que a **soma de nossas duas integrais** é igual a **simplesmente percorrer toda a fronteira** C .



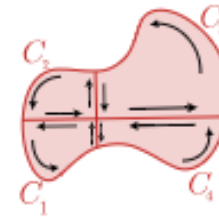
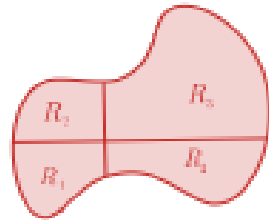
Métodos de volume finito.



O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Dividi-la novamente

Você poderia **fazer isso mais uma vez**, talvez agora com um **corte horizontal**:



Se você integrar ao redor das fronteiras das quatro sub-regiões resultantes, todas as integrais se anularão ao longo das divisões que você fez no interior de **R**:

Em uma fórmula, isso significa que a soma das integrais de linha em torno das quatro sub-regiões acabam simplesmente se igualando à integral de linha em torno da região inteira:

$$\oint_{C_1} F \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} F \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_3} F \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_4} F \cdot d\mathbf{r} = \oint_C F \cdot d\mathbf{r}$$



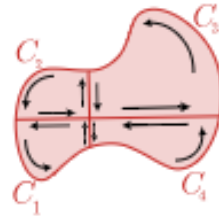
Métodos de volume finito.



O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

$$\oint_{C_1} F \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} F \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_3} F \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_4} F \cdot d\mathbf{r} = \oint_C F \cdot d\mathbf{r}$$

Devo salientar que isso só funciona se nos certificarmos de que todas fronteiras $C_1, \dots, C_4$ estão orientadas da mesma forma.



Caso contrário, elas podem não se anular ao longo das divisões

$$\oint_{C_1} F \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} F \cdot d\mathbf{r} \neq \oint_C F \cdot d\mathbf{r}$$

. É comum pensar no **sentido anti-horário como sendo o sentido positivo**, então considere tudo como sendo orientado no sentido anti-horário.



Métodos de volume finito.

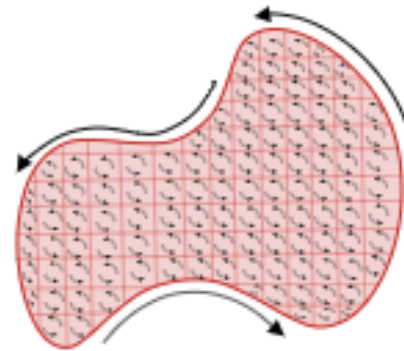
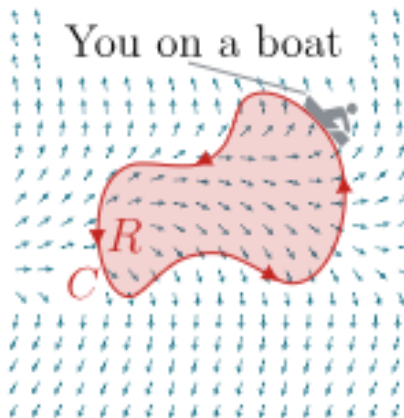


O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Dividi-la várias e várias vezes

Você já deve ter entendido onde eu quero chegar com isso.

Imagine dividir a região R em muitas e muitas pequenas partes, $R_1, \dots, R_n$. Oriente todas as suas fronteiras $C_1, \dots, C_n$ no sentido anti-horário e integre a função $\vec{F}$ sobre cada uma.



- As integrais **se anularão ao longo de todas as divisões** no interior de R .
- Isso ocorre porque, **para qualquer número de divisões**, uma das integrais percorrerá uma divisão em um sentido enquanto outra a percorrerá no sentido contrário.
- Por fim, as únicas partes nas quais estas integrais não se anulam são as partes da fronteira C .



Métodos de volume finito.



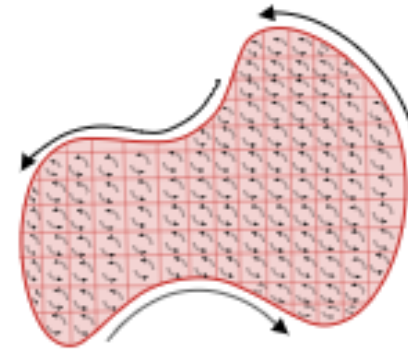
O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Dividi-la várias e várias vezes

Isso significa que somar as integrais de linha ao longo das fronteiras das pequenas partes resultará no mesmo que apenas fazer a integração sobre a região completa:

$$\oint_{C_1} F \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} F \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_3} F \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_4} F \cdot d\mathbf{r} = \oint_C F \cdot d\mathbf{r}$$

$$\sum_{k=1}^n \left(\oint_{C_k} F \cdot d\mathbf{r} \right) = \oint_C F \cdot d\mathbf{r}$$





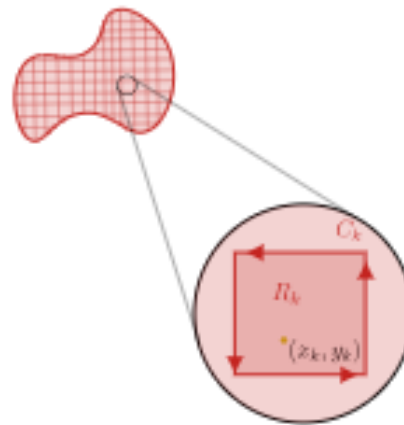
Métodos de volume finito.



O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Integrando o rotacional

Então, por que estou fazendo isso? Porque existe uma outra maneira de interpretar cada uma dessas integrais de linha em torno de uma pequena parte usando um rotacional bidimensional. Escolha uma dessas partes e a amplie.



- Considere R_k a parte escolhida, com fronteira C_k .
- Considere $|R_k|$ a área de R_k , que estamos considerando ter um valor muito pequeno.
- Considere (x_k, y_k) um ponto dentro dessa parte (pode ser qualquer ponto).



Métodos de volume finito.

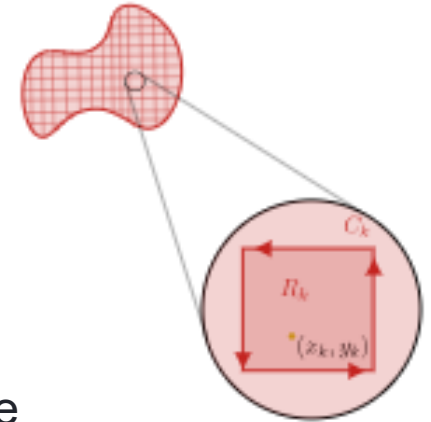


O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Integrando o rotacional

A **rotação do fluido ao redor dessa parte** por causa de $\vec{F}$ **pode ser medida pela integral de linha** $\oint_{C_k} \vec{F} \cdot d\mathbf{r}$.

Pense no pequeno bote a remo.



Mas, como essa é uma parte bem pequena, existe outro conceito de cálculo multivariável que **mede a rotação do fluido**: o rotacional.

Essa integral de linha $\oint_{C_k} \vec{F} \cdot d\mathbf{r}$ **pode ser aproximada calculando** o $\text{rot } 2d\vec{F}$ ou $(\nabla_{2d} \times \vec{F})$ em qualquer ponto dentro de R_k , e multiplicando-o pela (pequena) área $|R_k|$:

$$\underbrace{\oint_{C_k} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{Integral ao redor de uma pequena parte } R_k} \approx \left(\text{rot } 2d\mathbf{F} \underbrace{(x_k, y_k)}_{\text{Ponto em } R_k} \right) \underbrace{|R_k|}_{\text{Área de } R_k}$$

Ademais, e isso é importante, quanto menor for R_k , melhor será essa aproximação.



Métodos de volume finito.

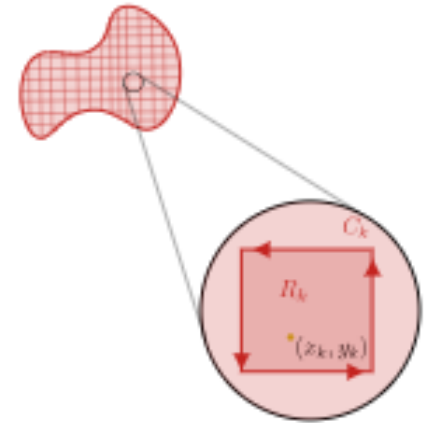


O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Integrando o rotacional

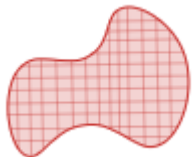
Ao **somar essas aproximações** para todas as **pequenas partes** R_k , você obterá:

$$\sum_{k=1}^n \left(\oint_{C_k} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \right) \approx \sum_{k=1}^n \left(\text{rot } 2d\mathbf{F} \underbrace{(x_k, y_k)}_{\text{Ponto em } R_k} |R_k| \right)$$



Com base na seção anterior, **chegamos à conclusão de que o lado esquerdo acima é igual a uma única integral de linha ao redor da fronteira inteira** de C , então podemos reescrever essa aproximação assim:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \approx \sum_{k=1}^n \left(\text{rot } 2d\mathbf{F} \underbrace{(x_k, y_k)}_{\text{Ponto em } R_k} |R_k| \right)$$



Ademais, e isso é importante, quanto menor for R_k , melhor será essa aproximação.



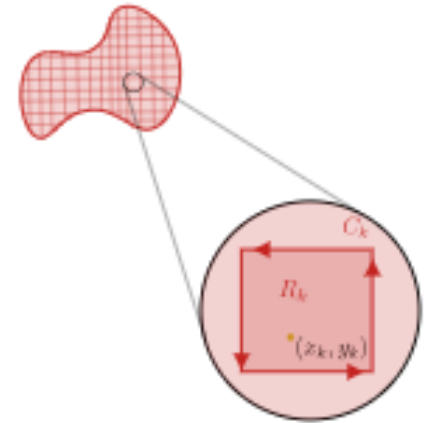
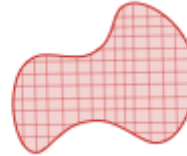
Métodos de volume finito.



O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Integrando o rotacional

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \approx \sum_{k=1}^n \left(\text{rot } 2d\mathbf{F} \underbrace{(x_k, y_k)}_{\text{Ponto em } R_k} |R_k| \right)$$



Agora, preste atenção na soma do lado direito.

- Ela inclui uma **função de valor escalar**, $\text{rot } 2d\vec{F}$ ou $(\nabla_{2d} \times \vec{F})$
- A soma é calculada sobre várias partes pequenas R_k de uma região bidimensional, R .
- Para cada parte dentro da soma, **a função é calculada em um ponto dentro dessa parte** e, em seguida, **multiplicada pela sua área**.



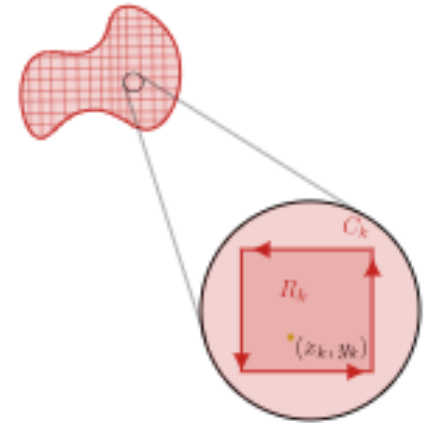
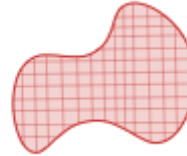
Métodos de volume finito.



O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

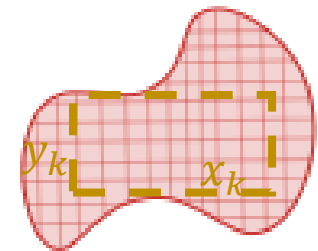
Integrando o rotacional

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \approx \sum_{k=1}^n \left(\text{rot } 2d\mathbf{F} \underbrace{(x_k, y_k)}_{\text{Ponto em } R_k} |R_k| \right)$$



Em particular, se você se imaginar dividindo verticalmente a região **R em partes cada vez mais finas**, você poderá substituir a soma acima por uma integral dupla de $\text{rot } 2d\vec{F}$ ou $(\nabla_{2d} \times \vec{F})$:

$$\sum_{k=1}^n (\text{rot } 2d\vec{F}(x_k, y_k) |R_k|) = \sum_{x_k=1}^{n_{xk}} \sum_{y_k=1}^{n_{yk}} (\text{rot } 2d\vec{F}(x_k, y_k) |R_k|)$$



$$\sum_{k=1}^n \left(\text{rot } 2d\mathbf{F} \underbrace{(x_k, y_k)}_{\text{Ponto em } R_k} |R_k| \right) \rightarrow \iint_R \text{rot } 2d\mathbf{F} dA$$



Métodos de volume finito.



O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

$$\sum_{k=1}^n \left(\text{rot } 2d\mathbf{F} \underbrace{(x_k, y_k)}_{\text{Ponto em } R_k} |R_k| \right) \rightarrow \iint_R \text{rot } 2d\mathbf{F} dA$$

Resumindo, temos:

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \sum_{k=1}^n \left(\oint_{C_k} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \right) \\ &\approx \sum_{k=1}^n \left(\text{rot } 2d\mathbf{F} \underbrace{(x_k, y_k)}_{\text{Ponto em } R_k} |R_k| \right) \\ &\rightarrow \iint_R \text{rot } 2d\mathbf{F} dA \end{aligned}$$



Métodos de volume finito.

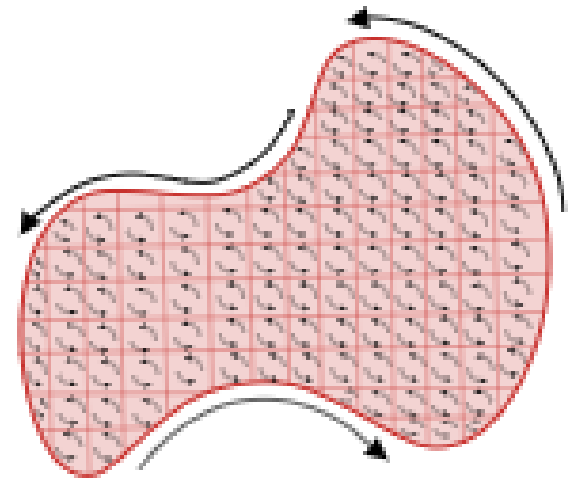


O teorema de Green relaciona o rotacional de uma integral dupla a uma certa integral de linha. É realmente muito bonito.

Isto é, na verdade, mais que uma simples aproximação:

A **integral de linha** ao redor da fronteira **equivale** à **integral dupla** do rotacional bidimensional:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \text{rot } \mathbf{F} \, dA$$



Este fato maravilhoso se chama **Teorema de Green**. Ao observá-lo, você pode lê-lo como dizendo que a rotação de um fluido ao redor da fronteira completa de uma região (lado esquerdo) é o mesmo que considerar todos os pequenos "pedaços de rotação" dentro da região e somá-los (lado direito).



Teorema da Divergência 2D

Teorema de Gauss



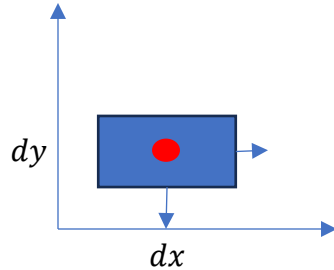
Métodos de volume finito.



Teorema da Divergência 2D

$$\hat{n}dS = dy_i - dx_j$$

$$\hat{n} = \frac{dy_i - dx_j}{dS}$$



$$dS = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$$

$$\oint_C \vec{F} \cdot \frac{dy_i - dx_j}{dS} dS = \oint_C \vec{F} \cdot (dy_i - dx_j)$$

$$\vec{F} = P(x, y)\hat{i} + Q(x, y)\hat{j}$$

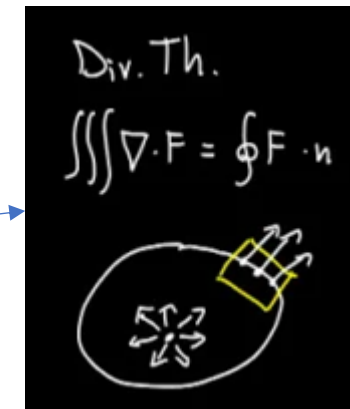
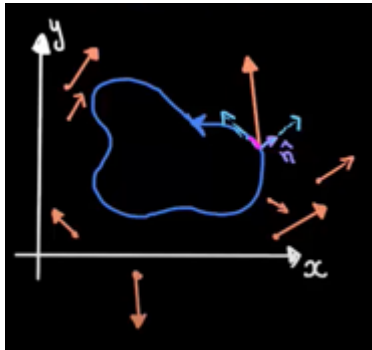
$$\oint_C \vec{F} \cdot (dy_i - dx_j) = \oint_C P(x, y)\hat{i} + Q(x, y)\hat{j} \cdot (dy_i - dx_j)$$

$$\oint_C \vec{F} \cdot \hat{n}dS = \oint_C P(x, y)dy - Q(x, y)dx$$

$$\oint_C \vec{F} \cdot \hat{n}dS$$

Quão rápido as partículas saem do contorno

$\vec{F} \cdot \hat{n}$ módulo da componente de $\vec{F}$ na direção normal a $\vec{F}S$





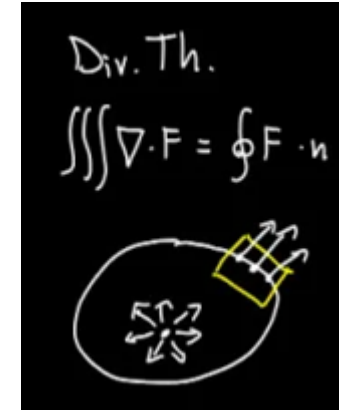
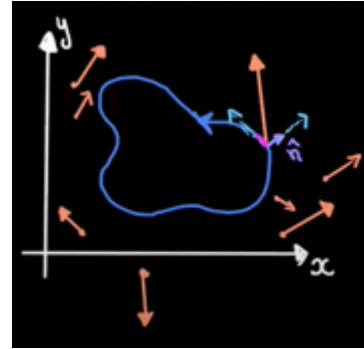
$$\oint_C \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \oint_C P(x, y) dy - Q(x, y) dx$$

Teorema de Green $\oint_C M dx + N dy = \iint_R \frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y} dA$

$$\oint_C P(x, y) dy - Q(x, y) dx = \iint_R \frac{\partial P}{\partial x} - \frac{\partial Q}{\partial y} dA$$

$$\oint_C P(x, y) dy - Q(x, y) dx = \iint_R \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} dA$$

$$\oint_C P(x, y) dy - Q(x, y) dx = \iint_R \text{div} \vec{F} dA$$



$$\begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}$$

$$(\nabla \times \vec{F})_h = \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right)_k$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \text{rot } 2d \mathbf{F} dA$$

$$\oint_C \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iint_R \nabla \times \vec{F} dA$$

$$\oint_C \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iint_R \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{k} dA$$



Métodos de volume finito.



Teorema da Divergência 2D

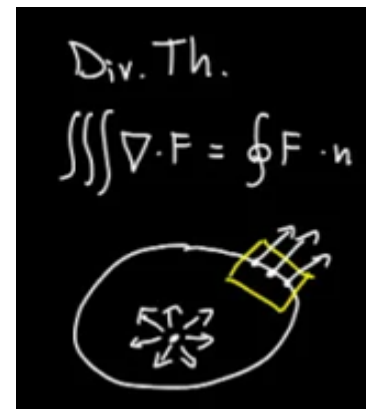
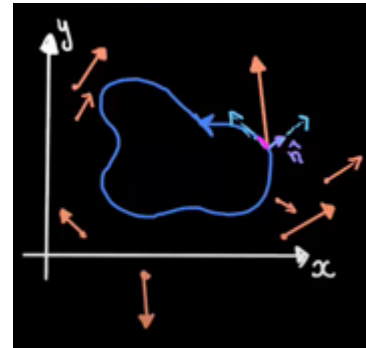
$$\oint_C \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \oint_C P(x, y) dy - Q(x, y) dx$$

$$\oint_C P(x, y) dy - Q(x, y) dx = \iint_R \text{div} \vec{F} dA$$

$$\oint_C \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iint_R \nabla \cdot \vec{F} dA$$

Teorema da Divergência 2D

$$\iint_R \nabla \cdot \vec{F} dA = \oint_C \vec{F} \cdot \hat{n} dS$$





Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

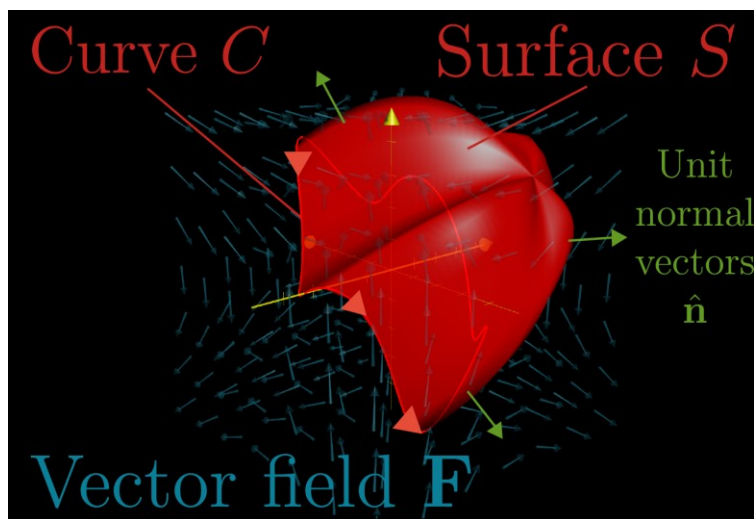
Teorema de Stokes



Métodos de volume finito.



Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.



O Teorema de Stokes é um **resultado fundamental no cálculo vetorial** que relaciona a **integral de um campo vetorial sobre uma superfície** com a **integral de linha do mesmo campo vetorial sobre a fronteira** (o contorno) dessa superfície.

O Teorema de Stokes é um conceito poderoso e elegante do cálculo vetorial **que conecta a integral de um campo vetorial sobre uma superfície** à **integral de linha desse mesmo campo ao longo da fronteira que delimita essa superfície**.

Essencialmente, ele generaliza outros teoremas importantes, como o Teorema de Green, para dimensões mais altas.

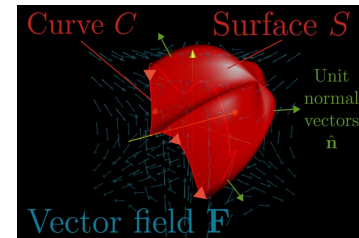


Métodos de volume finito.



Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

- Ele relaciona a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial à integral de linha desse mesmo campo vetorial em torno da fronteira da superfície:



$$\overbrace{\iint_S (\text{rotacional } \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}) d\Sigma}^{\text{Integral de superfície de um rotacional de campo vetorial}} = \underbrace{\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{Integral de linha ao redor da fronteira da superfície}}$$

S é uma superfície em 3D

- $\vec{F}(x, y, z)$ é um campo vetorial tridimensional
- $rot \vec{F}$ significa o mesmo que $\nabla \times \vec{F}$. É o rotacional tridimensional de $\vec{F}$, que é um campo vetorial.
- S é uma superfície em três dimensões.
- $\hat{n}$ representa uma função que fornece vetores unitários normais a S
- C é a fronteira de S



Métodos de volume finito.

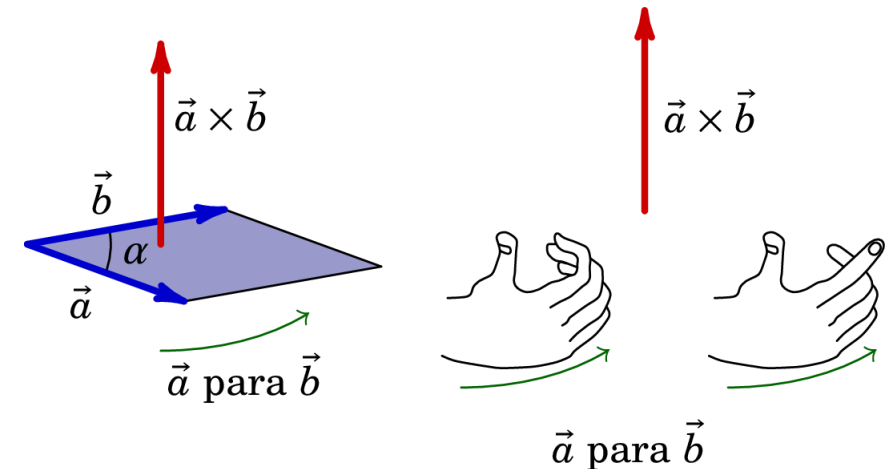
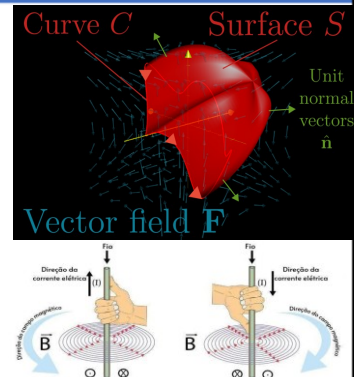


Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

- Ele relaciona a **integral de superfície do rotacional de um campo vetorial** à **integral de linha desse mesmo campo vetorial em torno da fronteira da superfície**:

$$\underbrace{\iint_S (\text{rotacional } \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}}) d\Sigma}_{\substack{\text{Integral de superfície de} \\ \text{um rotacional de campo vetorial}}} = \underbrace{\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\substack{\text{Integral de linha ao redor da} \\ \text{fronteira da superfície}}}$$

S é uma superfície em 3D



C é orientada usando **a regra da mão direita**, o que significa que se **você apontar o polegar da sua mão direita na direção do vetor normal unitário** $\hat{\mathbf{n}}$ próximo à borda de S e **curvar seus dedos**, **a direção que eles apontam indica a direção em que você deve integrar em torno de C**



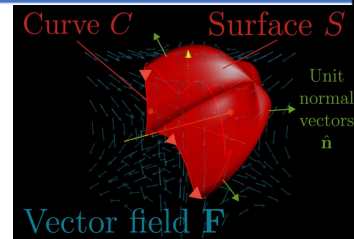
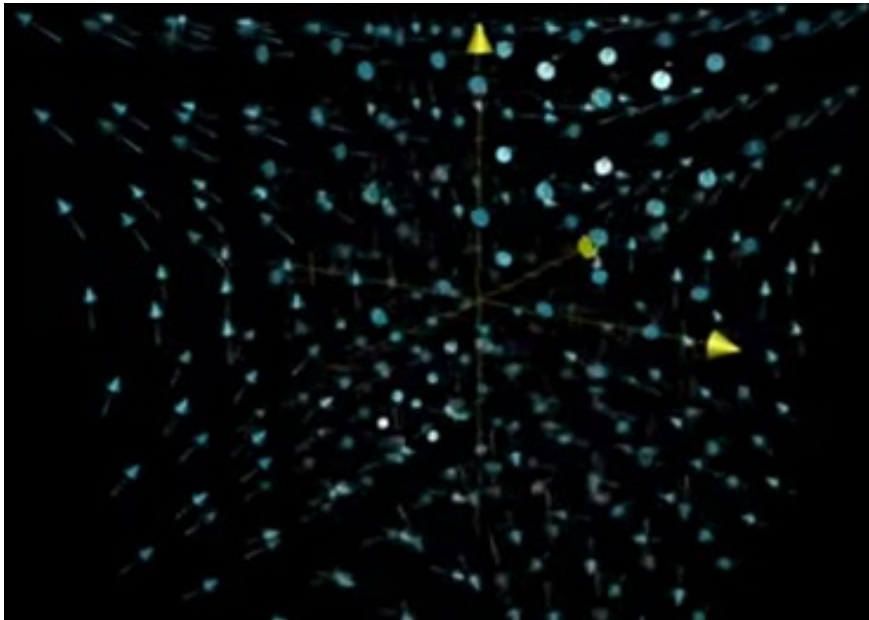
Métodos de volume finito.



Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Interpretação de uma integral de linha em 3D

Considere $\vec{F}(x, y, z)$ um campo vetorial tridimensional.



Pense nesse campo vetorial como sendo o vetor velocidade de um gás, movendo-se pelo espaço.



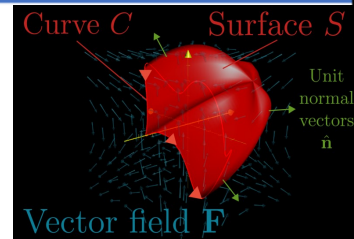
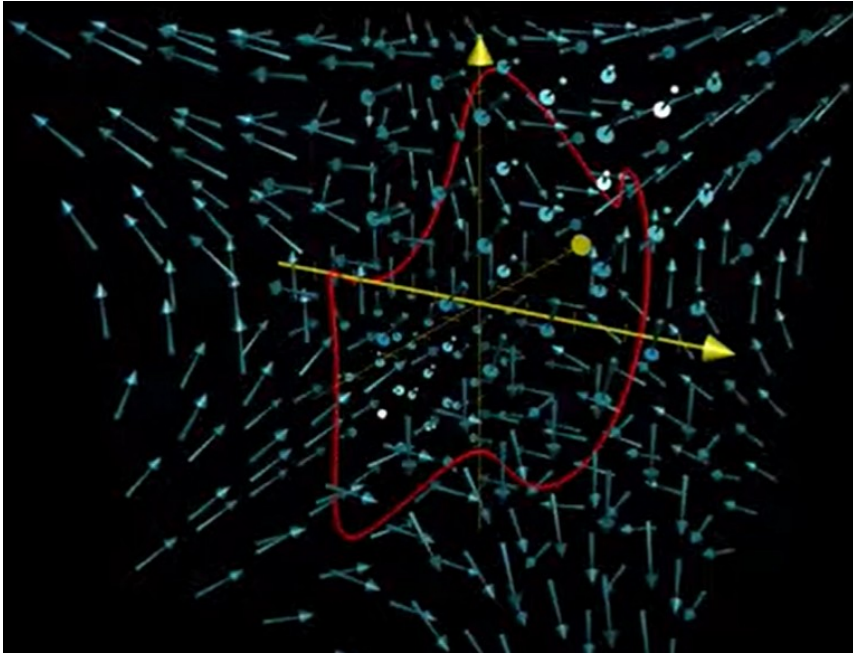
Métodos de volume finito.



Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Interpretação de uma integral de linha em 3D

Agora, considere C é uma **curva fechada dentro desse campo vetorial**.



Como você pode interpretar a integral de linha de $\vec{F}(x, y, z)$ em torno de C ?



Métodos de volume finito.



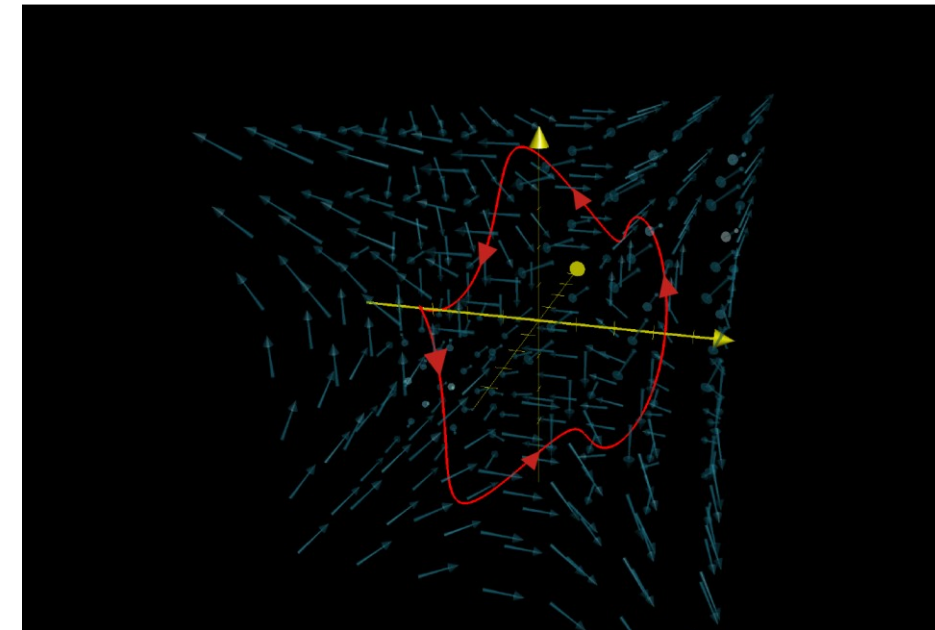
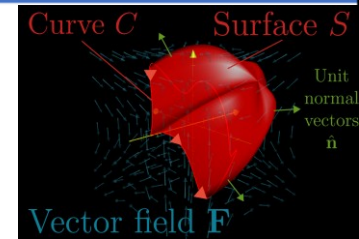
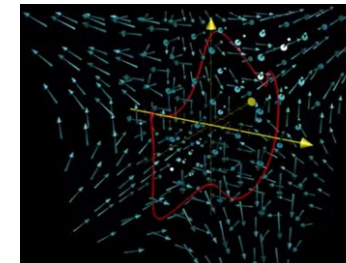
Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Interpretação de uma integral de linha em 3D

Agora, considere C é uma **curva fechada dentro desse campo vetorial**.

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

- Primeiramente, essa **integral não faz sentido até que a curva esteja orientada**.
- O vetor diferencial $d\mathbf{r}$ representa um **pequeno passo ao longo da curva**, mas em qual direção?
- Em três dimensões, **você não pode simplesmente dizer no "sentido horário" ou no "sentido anti-horário"**, já que isso **dependerá de onde você estará no espaço** quando olhar para a curva.
- Vou abordar como especificamos matematicamente a orientação abaixo, mas, por enquanto, é mais fácil apenas traçarmos uma orientação:





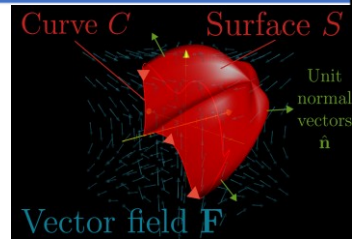
Métodos de volume finito.



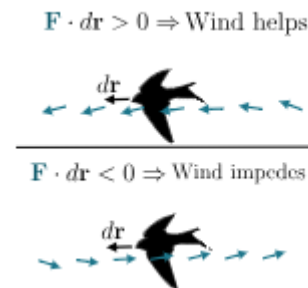
Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Interpretação de uma integral de linha em 3D

Imagine que você é um pássaro, **voando pelo espaço ao longo da curva C** enquanto o vento sopra de acordo com o campo vetorial $\vec{F}$. (Para os efeitos dessa animação, você é um pássaro em forma esférica).



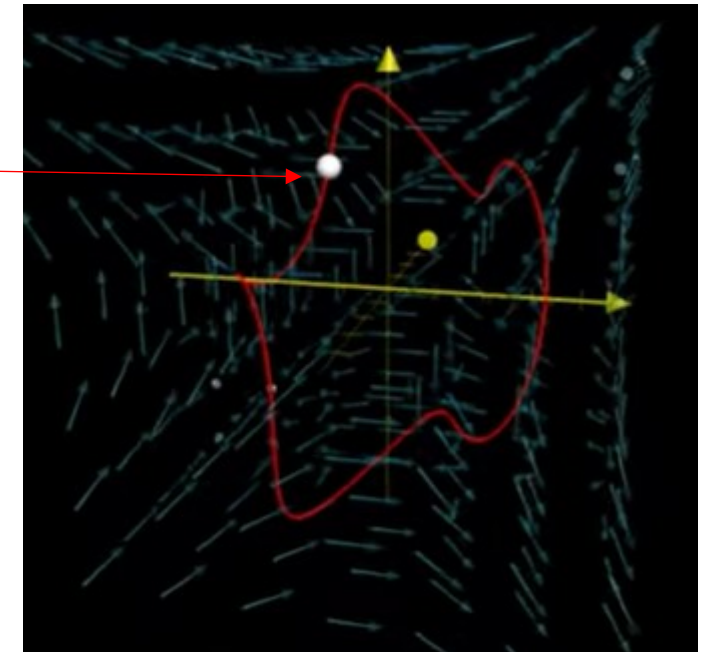
$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$



Pense em cada passo (ou batida de asa?) do seu movimento ao longo de C como **sendo o pequeno vetor $d\mathbf{r}$** .

Considere o **produto escalar entre $d\mathbf{r}$ e o vetor velocidade do vento do campo $\vec{F}$** onde você está.

Ele será **positivo quando o vento estiver lhe ajudando**, e **negativo quando estiver batendo contra o seu rosto**.



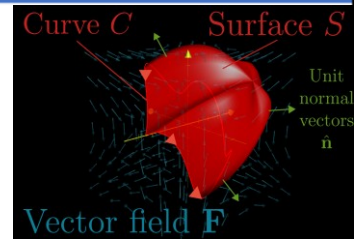


Métodos de volume finito.



Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Interpretação de uma integral de linha em 3D



Agora, voltemos à integral de linha sobre a qual inicialmente perguntei

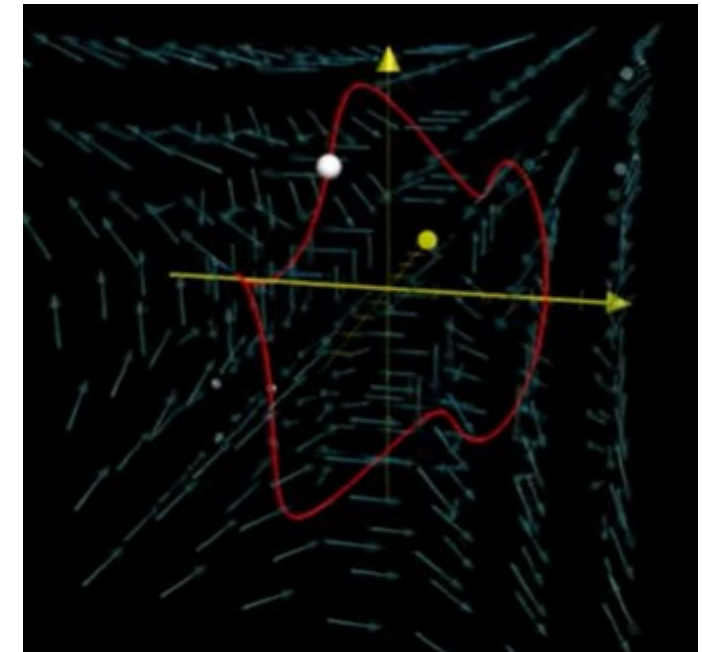
$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Você pode pensar nisso como especificando o quanto o vento está lhe ajudando ou atrapalhando durante o voo.

Ela mede a tendência do fluxo do fluido para circular por C .

Se ela for positiva, o vento esteve geralmente ajudando, e você pode dizer que ela tende a circular por C na direção que você especificou.

Se for negativa, você pode dizer que ela tende a circular na outra direção.





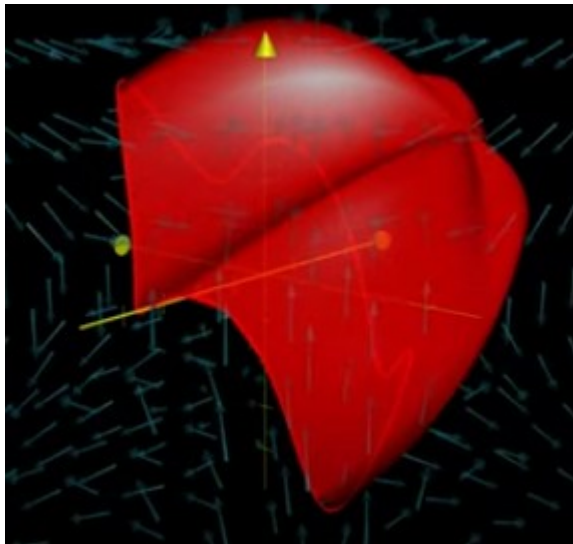
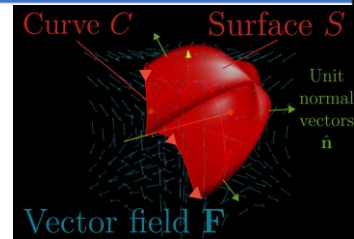
Métodos de volume finito.



Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Dividindo uma superfície

Considere uma **superfície** S no espaço sendo **delimitada pela curva** C como se C fosse um laço de arame que você acabou de mergulhar no sabão, e S fosse o início de uma bolha de sabão emergindo do laço.





Métodos de volume finito.

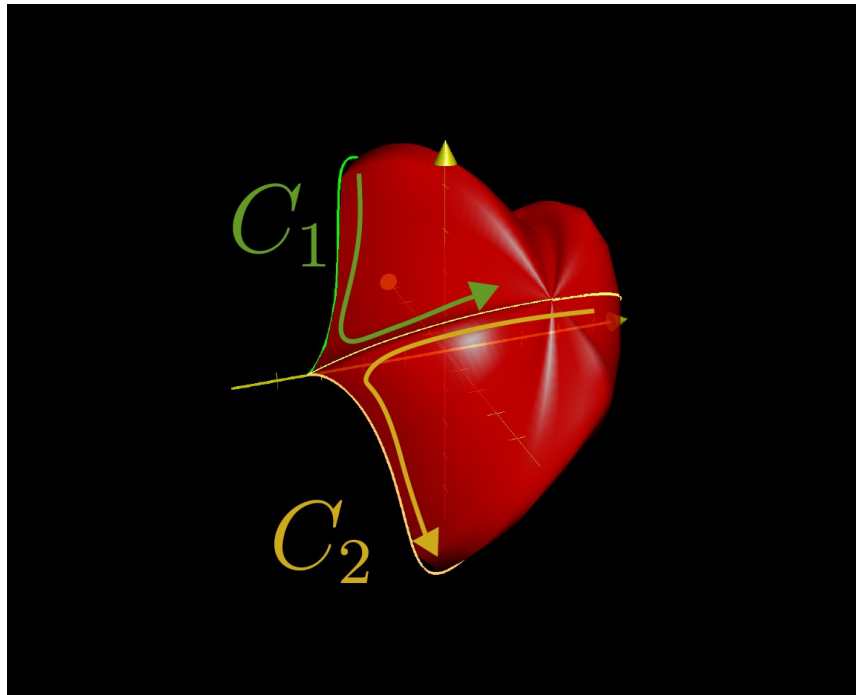
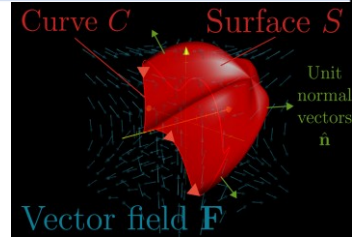


Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Dividindo uma superfície

Divida essa superfície ao meio, e nomeie as fronteiras das duas partes resultantes C_1 e C_2 .

Se elas estiverem orientadas da mesma maneira que C , as **integrais de linha** (do mesmo campo vetorial $\vec{F}$ ao **redor de cada uma dessas curvas menores** se anularão ao longo da divisão que você fez:



As porções de C_1 e C_2 que permanecem compõem a fronteira original C .

$$\underbrace{\oint_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{Anule ao longo da divisão } S} = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Então, a soma das integrais de linha em torno das partes menores é igual à integral de linha completa em torno de C .



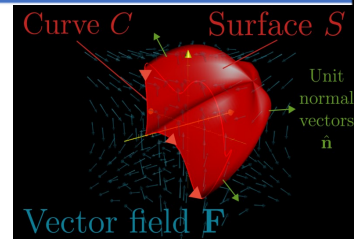
Métodos de volume finito.



Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Dividindo uma superfície

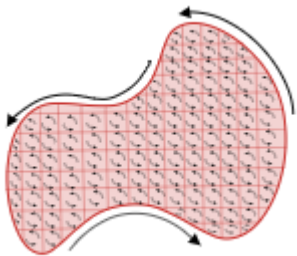
$$\underbrace{\oint_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \oint_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{Anule ao longo da divisão } S} = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$



De forma mais geral, imagine-se dividindo S em **muitos, muitos pedacinhos**; nomeando suas fronteiras como $C_1, \dots, \dots, C_n$; e orientando todas da mesma forma que C .

É complicado desenhar isso em 3D, então vou simplesmente **utilizar a mesma imagem do artigo sobre o teorema de Green** que mostra a versão 2D, já que ambas dão essencialmente a mesma ideia.

As **integrais de linha** em torno de todos esses pequenos laços se anularão ao longo das divisões dentro de C , deixando somente algo igual à integral de linha em torno do próprio C .



$$\underbrace{\sum_{k=1}^n \oint_{C_k} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{anula-se ao longo de sua divisão por } S} = \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

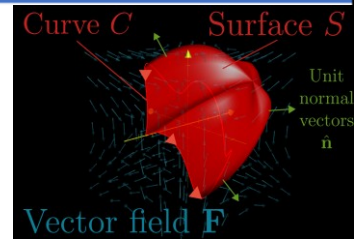


Métodos de volume finito.

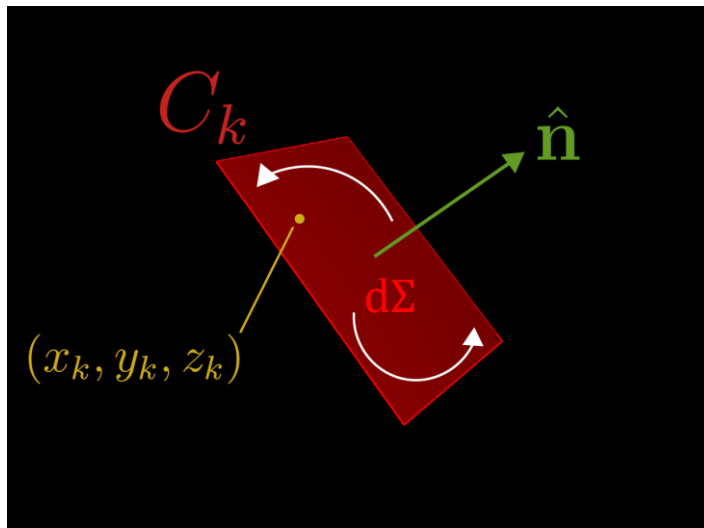


Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Dividindo uma superfície Rotacional sobre cada parte



Divide-se S assim porque a **integral de linha em torno de um laço bem pequeno pode ser aproximada usando o rotacional**. Especificamente, ampliamos uma dessas partes. Se for suficientemente pequena, você pode pensar nela como sendo praticamente plana.



•Dê o nome de C_k à fronteira dessa parte.

- Escolha algum ponto (x_k, y_k, z_k) na superfície, dentro desse pequeno laço.
- Considere $\hat{n}$ um vetor normal unitário à superfície no ponto (x_k, y_k, z_k) . "Apontando para onde? ", você pode perguntar. Rotacione os dedos de sua mão direita em torno do pequeno laço C_k para que se alinhem à sua orientação. Estique seu dedo, e esse será o sentido de $\hat{n}$.
- Considere $d\Sigma$ a área dessa pequena parte (preparando para a utilização de uma área infinitesimal para uma integral de superfície que será vista daqui a pouco).

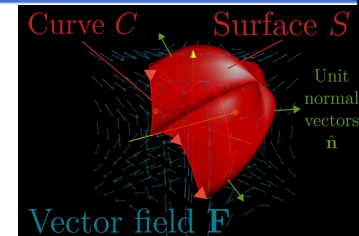


Métodos de volume finito.



Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Dividindo uma superfície Rotacional sobre cada parte



Então, a integral de linha de $\vec{F}$ em torno de C_k pode ser aproximada da seguinte forma:

$$\underbrace{\oint_{C_k} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{Integral ao longo da fronteira da parte}} \approx \underbrace{\left((\text{rot } \mathbf{F}(x_k, y_k, z_k)) \cdot \hat{\mathbf{n}} \right)}_{\text{Componente do rotacional perpendicular à parte}} \underbrace{d\Sigma}_{\text{Área da parte}}$$

Aqui temos uma **vaga intuição do porquê essa aproximação funciona**: $\vec{F}(x_k, y_k, z_k)$ é um vetor que diz como o fluido que está se movimentando pelo campo vetorial $\vec{F}$ tende a girar perto do ponto (x_k, y_k, z_k) .

Por exemplo, se você **imaginar uma pequena bola de tênis flutuando no espaço**, centrada no ponto (x_k, y_k, z_k) , o vetor $\nabla \times \vec{F}(x_k, y_k, z_k)$ descreverá a forma como ela tenderá a girar devido ao vento que sopra ao seu redor.

Isto é, o vetor é direcionado ao longo do eixo de rotação, e sua magnitude é proporcional à taxa de rotação.

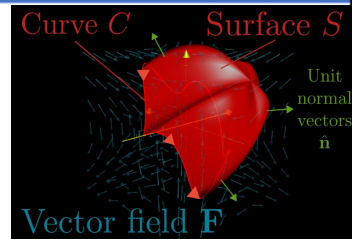


Métodos de volume finito.



Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Dividindo uma superfície Rotacional sobre cada parte



Quando pegamos o **produto escalar entre esse vetor rotacional** e $\hat{n}$, o vetor normal unitário à superfície, ele **extraí** a **componente do vetor rotacional perpendicular** à superfície.

Isso descreverá **a taxa de rotação do fluido** na superfície em si.

Por outro lado, **aquela pequena rotação do fluido também é descrita pela integral de linha** em torno da fronteira da pequena parte:

$$\oint_{C_k} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$



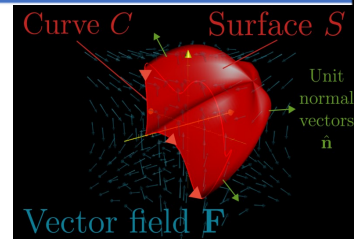
Métodos de volume finito.



Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Dividindo uma superfície
Rotacional sobre cada parte

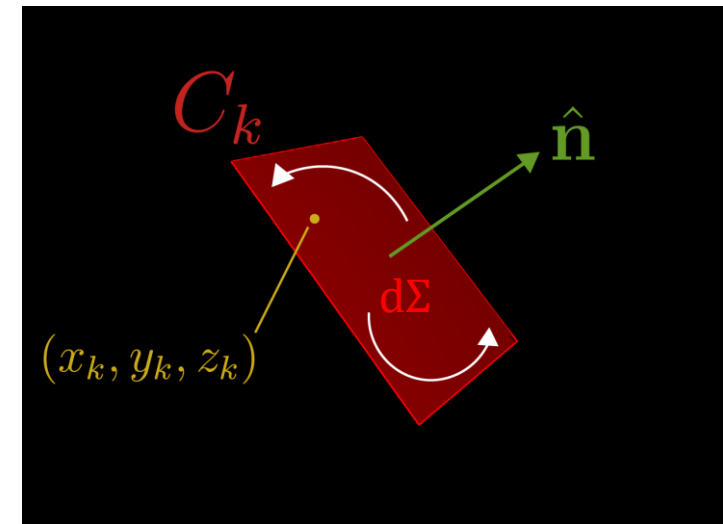
$$\oint_{C_k} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$



Na verdade, aquela integral de linha produz um número bem pequeno (já que C_k é muito curto), mas o $\nabla \times \vec{F}(x_k, y_k, z_k)$ **produz um número que não se importa com o tamanho da parte** que contém (x_k, y_k, z_k) .

Por isso nós reduzimos a componente relevante do rotacional para a escala da área da parte pequena $d\Sigma$.

$$\underbrace{\oint_{C_k} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}}_{\text{Integral ao longo da fronteira da parte}} \approx \underbrace{\left((\text{rot } \mathbf{F}(x_k, y_k, z_k)) \cdot \hat{\mathbf{n}} \right)}_{\text{Componente do rotacional perpendicular à parte}} \underbrace{d\Sigma}_{\text{Área da parte}}$$





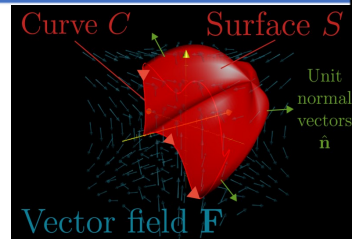
Métodos de volume finito.



Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Dividindo uma superfície

Integral de superfície de um rotacional



Ao combinarmos as ideias das duas últimas seções, obtemos:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Integral ao longo da fronteira
da superfície inteira



$$\sum_{k=1}^n \oint_{C_k} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

Soma das integrais ao longo das partezinhas

$$\sum_{k=1}^n \underbrace{\text{rot } \mathbf{F}(x_k, y_k, z_k) \cdot \hat{\mathbf{n}} d\Sigma}_{\text{Aplica-se a aproximação do rotacional a cada parte}}$$

Aplica-se a aproximação do rotacional a cada parte



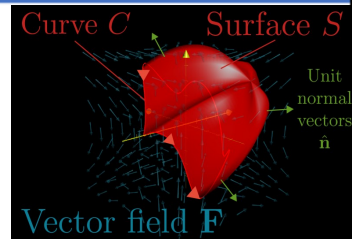
Métodos de volume finito.



Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Dividindo uma superfície

Integral de superfície de um rotacional



Conforme **dividimos as coisas de maneira cada vez mais fina**, essa última soma se aproxima da integral de superfície do $\nabla \times \vec{F}(x_k, y_k, z_k) \cdot \hat{n}$ sobre a superfície S .

$$\sum_{k=1}^n \text{rot } \mathbf{F}(x_k, y_k, z_k) \cdot \hat{n} d\Sigma$$

↓ Conforme S é dividida em partes cada vez mais finas

$$\iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot \hat{n} d\Sigma$$



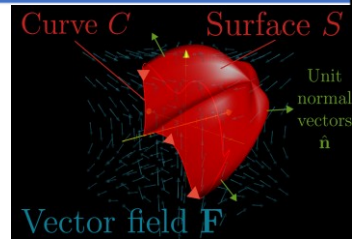
Métodos de volume finito.



Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Dividindo uma superfície

Integral de superfície de um rotacional



Ao juntarmos tudo isso, obtemos a maravilhosa equação a seguir, conhecida como **teorema de Stokes**:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} d\Sigma$$

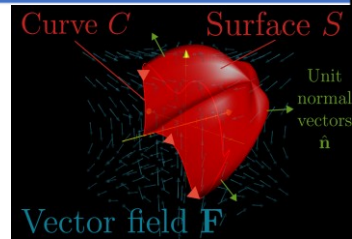


Métodos de volume finito.



Teorema de Stokes essa é a versão 3d do teorema de Green, relacionando a integral de superfície do rotacional de um campo vetorial a uma integral de linha ao redor da fronteira dessa superfície.

Dividindo uma superfície
Integral de superfície de um rotacional



como teorema de Stokes

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \text{rot } \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} d\Sigma$$

como teorema de Green

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \text{rot } \mathbf{F} \cdot \hat{\mathbf{n}} dA$$



Aplicação em Métodos Numéricos

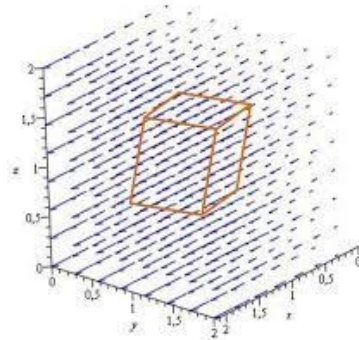


Lei de Conservação



O princípio Geral é que a **taxa de mudança de $u(x, t)$ dentro do volume V** é igual ao **fluxo que passa o contorno**.

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V u(x, t) + \int_{\partial V} f(u) \cdot n = 0$$



$$\frac{\partial}{\partial t} \int_V u(x, t) = - \int_{\partial V} f(u) \cdot n$$

Onde $f(x, t)$ é a função fluxo.

Teorema da Divergência 2D
Teorema de Gauss

$$\iiint_V \nabla \cdot F dV = \oint_S F \cdot dS = \oint_S (F \cdot n) dS$$

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_R \text{rot } 2d \mathbf{F} dA$$

Supoen a região unidimensional $V_i = [x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}]$.

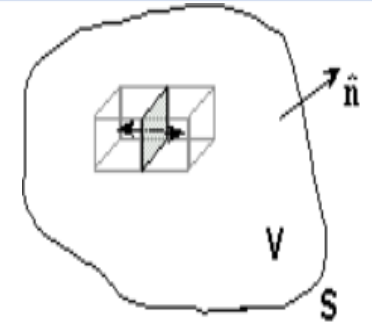
$$\int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \frac{\partial}{\partial t} u(x, t) dx + \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} f(u) \cdot n dx = 0$$



Lei de Conservação

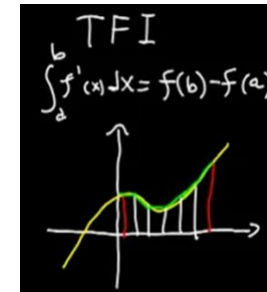


$$\int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \frac{\partial}{\partial t} u(x, t) dx + \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} f_x(u) \cdot n dx = 0$$



Aplicando o **teorema de divergência de Gauss** e integrando analiticamente o termo resultante.

$$\int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \frac{\partial}{\partial t} u(x, t) dx + \left(f(u_{i+\frac{1}{2}}) - f(u_{i-\frac{1}{2}}) \right) (x_{i+\frac{1}{2}} - x_{i-\frac{1}{2}}) = 0$$



Podemos aplicar uma regra de quadratura, por exemplo, Ponto médio, à integral restante para obter uma forma semi-discreta

$$(x_{i+\frac{1}{2}} - x_{i-\frac{1}{2}}) \left(\frac{\partial (u(x_{i+\frac{1}{2}}))}{\partial t} - \frac{\partial (u(x_{i-\frac{1}{2}}))}{\partial t} \right) + f(u_{i+\frac{1}{2}}) - f(u_{i-\frac{1}{2}}) (x_{i+\frac{1}{2}} - x_{i-\frac{1}{2}}) = 0$$

$$\left(\frac{\partial (u_t(x))}{\partial t} \right) + f(u_{i+\frac{1}{2}}) - f(u_{i-\frac{1}{2}}) = 0$$



Lei de Conservação



Considerando a equação elíptica $\frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u(x)}{\partial x} = f(x)$ sobre um volume de controle $V_i = [x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}]$ então.

$$\int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial u(x)}{\partial x} dx = \int_{x_{i-\frac{1}{2}}}^{x_{i+\frac{1}{2}}} f(x) dx$$

Resolvendo o lado esquerdo analiticamente e o direito via Midpoint

$$\frac{\partial (u(x_{i+\frac{1}{2}}))}{\partial x} - \frac{\partial (u(x_{i-\frac{1}{2}}))}{\partial x} = \left(f(u_{i+\frac{1}{2}}) - f(u_{i-\frac{1}{2}}) \right) (x_{i+\frac{1}{2}} - x_{i-\frac{1}{2}})$$

Usando diferenças centradas nas derivadas remanescentes (soma $\frac{1}{2}$ e subtrai $\frac{1}{2}$ nos indice dos i)

$$\frac{(u(x_{i+1}) - u(x_i))}{\Delta x} - \frac{(u(x_i) - u(x_{i-1})))}{\Delta x} = \left(f(u_{i+\frac{1}{2}}) - f(u_{i-\frac{1}{2}}) \right) (x_{i+\frac{1}{2}} - x_{i-\frac{1}{2}})$$

$$\frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h} = hf_i$$

$$h = (x_{i+\frac{1}{2}} - x_{i-\frac{1}{2}})$$



Forma de conservação de equações dinâmicas de fluidos

ϕ (x, y, z, t) pode ser uma pequena concentração de umidade = nuvem

$\mathbf{u}$ (x, y, z, t) é a velocidade do fluxo de ar assumido incompressível

Forma Diferencial

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u}\phi) = \nabla \cdot \nu \nabla \cdot \phi$$

Volume médio sobre a forma diferencial

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \phi}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot (\vec{u}\phi) dV = \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot \nu \nabla \cdot \phi dV$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u}\vec{u}) = -\nabla \cdot P + \nu \nabla \cdot \vec{u}$$

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot (\vec{u}\vec{u}) dV = -\frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot P dV + \frac{1}{V} \int_V \nu \nabla \cdot \vec{u} dV$$

No método de volume finito, as equações governantes (na forma diferencial) são médias de volume integrando-as em cada elemento de volume da grade.



Métodos de volume finito



Forma Diferencial

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u} \varphi) = \nabla \cdot v \nabla \cdot \varphi$$

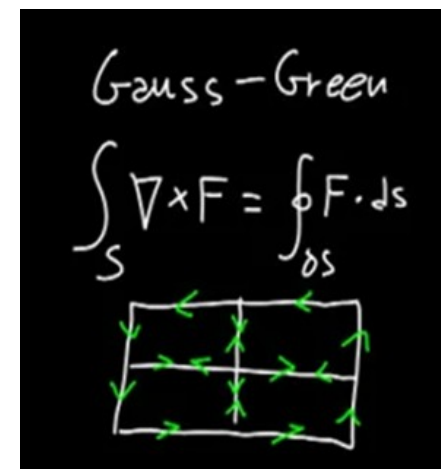
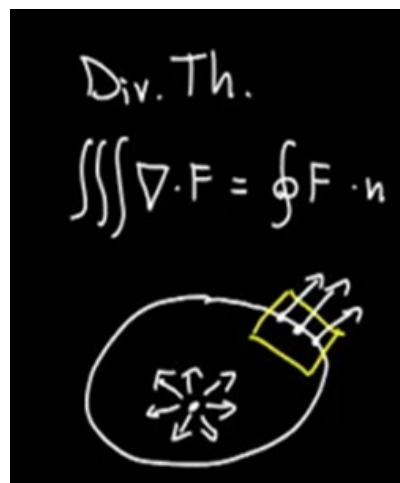
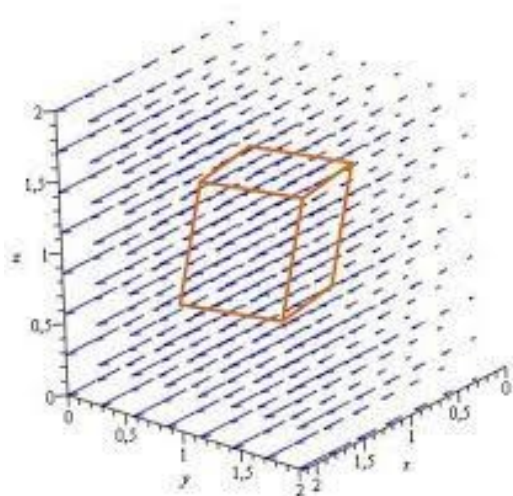
$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u} \vec{u}) = -\nabla \cdot P + v \nabla \cdot \vec{u}$$

Forma Conservativa

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \varphi}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot (\vec{u} \varphi) dV = \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot v \nabla \cdot \varphi dV$$

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot (\vec{u} \vec{u}) dV = -\frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot P dV + \frac{1}{V} \int_V v \nabla \cdot \vec{u} dV$$

As integrais de volume do teorema de Gauss são convertidas em fluxos de concentração (CD-eqn) ou momentum (NS-eqn) sobre os limites da superfície do volume.





As integrais de volume do teorema de Gauss são convertidas em fluxos de concentração (CD-eqn) ou momentum (NS-eqn) sobre os limites da superfície do volume.

Em seguida, discutimos:

1) integração em 1d

2) integração em 1d, 2d ou 3d é apenas a utilização do teorema de Gauss

3) como derivar o método de volume finito para a equação convecção-difusão

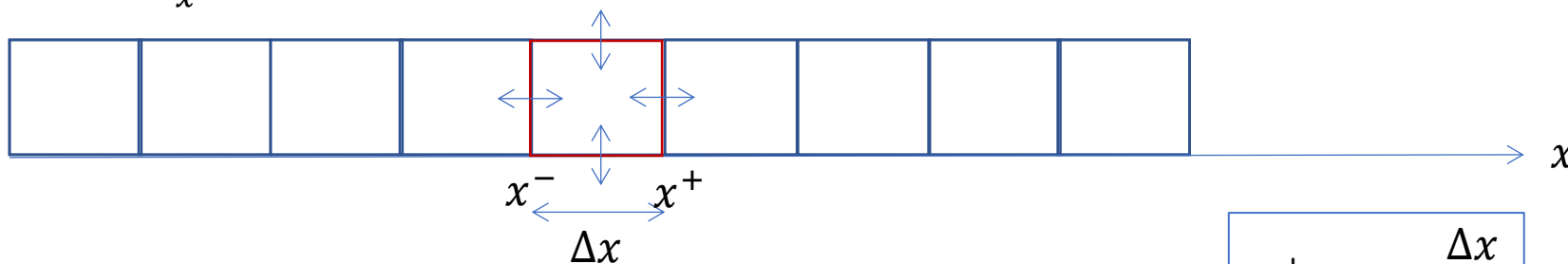
4) que em malha uniforme o método do volume finito é igual ao método da diferença finita



1) integração em 1d

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \vec{u} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = v \frac{\partial^2 \varphi}{\partial^2 x}$$

$$\int_{x^-}^{x^+} \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx = \varphi(x^+) - \varphi(x^-)$$



x^-

$$x^+ = x + \frac{\Delta x}{2}$$

$$x^- = x - \frac{\Delta x}{2}$$

→ Os **valores da função integral** nos **pontos finais** do intervalo **determinam o fluxo de saída da integral**.

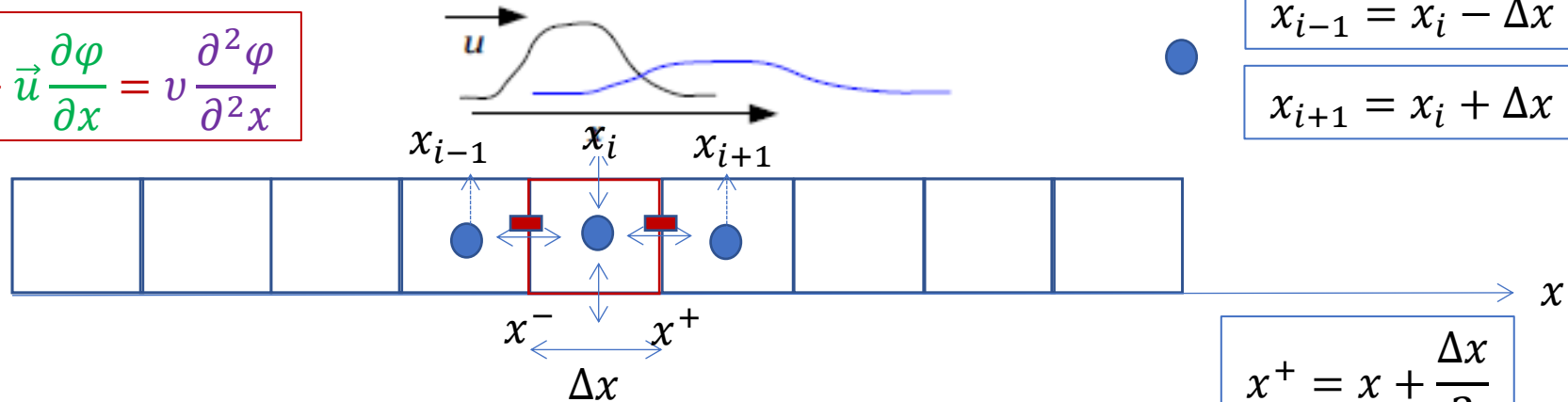
→ Observe a “heurística”: se integrarmos uma função sobre um volume, então os valores da função integral nos **limites** da superfície poderiam determinar o fluxo de saída da integral



1) integração em 1d

Exemplo: O método de volume finito para 1d problema de convecção-difusão em uma grade uniforme (u = constante)

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \vec{u} \frac{\partial \phi}{\partial x} = v \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}$$



$$x_{i-1} = x_i - \Delta x$$

$$x_{i+1} = x_i + \Delta x$$

$$x^+ = x + \frac{\Delta x}{2}$$

$$x^- = x - \frac{\Delta x}{2}$$

Vamos integrar a equação de CD ao longo do comprimento Δx

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \frac{\partial \phi}{\partial t} dx + \frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \vec{u} \frac{\partial \phi}{\partial x} dx = \frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} v \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} dx$$

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \frac{\partial \phi}{\partial t} dx + \frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \vec{u} \partial \phi = \frac{1}{\Delta x} v \frac{\partial}{\partial x} \int_{x^-}^{x^+} \partial \phi$$

Integração $\vec{u}$ e v são ctes portanto:

$$\frac{1}{\Delta x} \frac{\partial}{\partial t} \int_{x^-}^{x^+} \phi dx + \frac{1}{\Delta x} /_{x^-}^{x^+} \vec{u} \phi = \frac{1}{\Delta x} /_{x^-}^{x^+} v \frac{\partial \phi}{\partial x}$$



1) integração em 1d

$$\frac{1}{\Delta x} \frac{\partial}{\partial t} \int_{x^-}^{x^+} \varphi dx + \frac{1}{\Delta x} /_{x^-}^{x^+} \vec{u} \varphi = \frac{1}{\Delta x} /_{x^-}^{x^+} v \frac{\partial \varphi}{\partial x}$$

Integral no termo derivado do tempo:

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \varphi dx = \frac{1}{\Delta x} /_{x^-}^{x^+} \varphi \Delta x = \frac{\varphi(x^+) - \varphi(x^-)}{\Delta x} \Delta x \approx \varphi$$

O termo derivado do tempo é assim aproximado “como era antes”:

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \varphi dx = \frac{\partial \varphi}{\partial t}$$

A substituição de valores esquerdos e direitos do termo de advecção :

$$\frac{1}{\Delta x} /_{x^-}^{x^+} \vec{u} \varphi = \vec{u} \frac{\varphi(x^+) - \varphi(x^-)}{\Delta x}$$

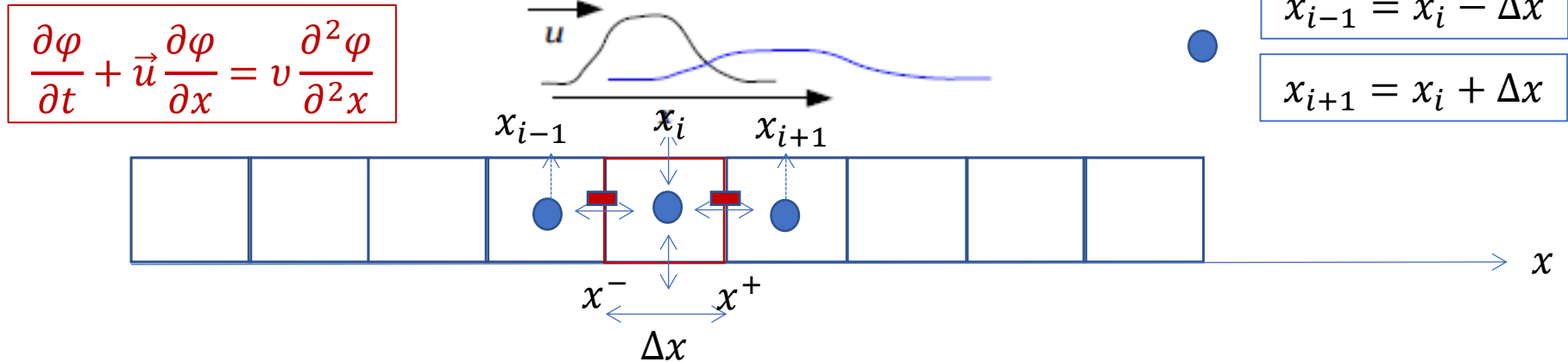
A substituição de valores esquerdos e direitos do termo de difusão :

$$\frac{1}{\Delta x} /_{x^-}^{x^+} v \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{1}{\Delta x} \left(v \frac{\partial \varphi(x^+)}{\partial x} - v \frac{\partial \varphi(x^-)}{\partial x} \right)$$



1) integração em 1d

Exemplo: O método de volume finito para 1d problema de convecção-difusão em uma grade uniforme ($u = \text{constante}$)



Os termos abaixo são interpolantes da quantidade transportada na face da célula

$$x^+ = x + \frac{\Delta x}{2}$$
$$x^- = x - \frac{\Delta x}{2}$$

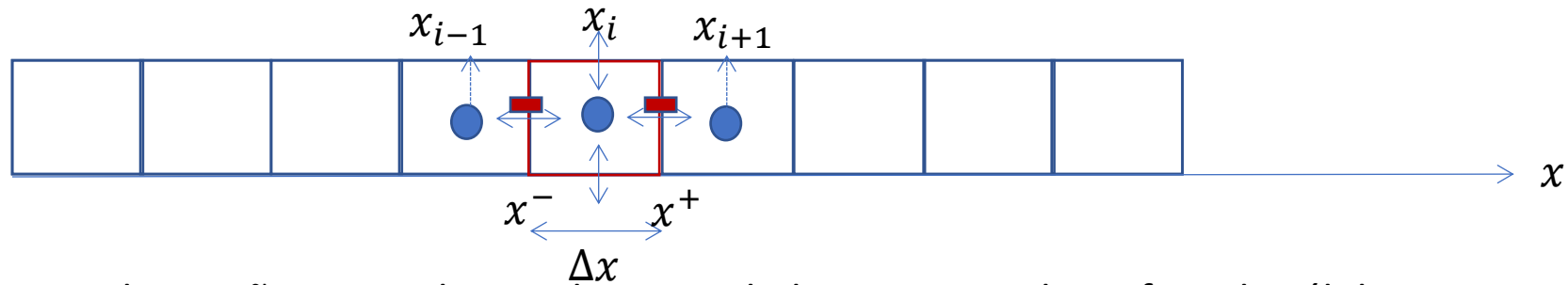
Os termos abaixo são interpolantes dos gradientes da quantidade transportada na face da célula

$$v \frac{\partial \phi(x^+)}{\partial x}$$
$$v \frac{\partial \phi(x^-)}{\partial x}$$

Como você consegue essas interpolações?



1) integração em 1d



Os termos abaixo são interpolantes da quantidade transportada na face da célula

$$x^+ = x + \frac{\Delta x}{2}$$

$$x^- = x - \frac{\Delta x}{2}$$

Os termos abaixo **são interpolantes dos gradientes da quantidade transportada** na face da célula

$$v \frac{\partial \varphi(x^+)}{\partial x}$$

$$v \frac{\partial \varphi(x^-)}{\partial x}$$

Como você consegue essas interpolações?

→ Na grade uniforme, pode-se simplesmente **interpolarmos linearmente**

$$\varphi(x^+) = \frac{1}{2} (\varphi_{x_{i+1}} + \varphi_{x_i})$$

$$\varphi(x^-) = \frac{1}{2} (\varphi_{x_i} + \varphi_{x_{i-1}})$$

$$v \frac{\partial \varphi(x^+)}{\partial x} \approx v \frac{(\varphi_{x_{i+1}} - \varphi_{x_i})}{\Delta x}$$

$$v \frac{\partial \varphi(x^-)}{\partial x} \approx v \frac{(\varphi_{x_i} - \varphi_{x_{i-1}})}{\Delta x}$$



Assim, começamos a partir desta integral

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \frac{\partial \varphi}{\partial t} dx + \frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} \vec{u} \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx = \frac{1}{\Delta x} \int_{x^-}^{x^+} v \frac{\partial^2 \varphi}{\partial^2 x} dx$$

e encontrar a forma semidiscreta (o tempo ainda não está discreto):

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \vec{u} \frac{\varphi_{x_{i+1}} - \varphi_{x_{i-1}}}{2\Delta x} = v \frac{\varphi_{x_{i+1}} - 2\varphi_{x_i} + \varphi_{x_{i-1}}}{2\Delta x}$$

$$\vec{u} \frac{\partial \varphi}{\partial x}$$

$$v \frac{\partial^2 \varphi}{\partial^2 x}$$

Equivalente ao termo discretizado pelo método das diferenças finitas (fórmula de diferença central de 2ª ordem para a 1ª derivada)

Equivalente ao termo discretizado pelo método das diferenças finitas (fórmula de diferença central de 2ª ordem para a 2ª derivada)



Métodos de volume finito



→ A **discretização do tempo** pode então ser aplicada de várias formas, por ex. Euler, Runge-Kutta, Crank-Nicolson,...

→ No caso mais simples, poderíamos usar o **método explícito de Euler** para obter

$$\frac{\varphi_{x_i}^{n+1} - \varphi_{x_i}^n}{\Delta t} + \vec{u} \frac{\varphi_{x_{i+1}} - \varphi_{x_{i-1}}}{2\Delta x} = v \frac{\varphi_{x_{i+1}} - 2\varphi_{x_i} + \varphi_{x_{i-1}}}{2\Delta x}$$

que permite avaliar diretamente a **solução na timestep $n + 1$** em cada ponto de grade i similar ao que será feito na atribuição de programação.

Conclusão:

Ao integrar o CD-eqn sobre um intervalo dx , acabamos de derivar o método do volume finito (precisão de espaço de segunda ordem) para grades uniformes em 1d e mostramos que o resultado é exatamente o mesmo do método de diferenças finitas.



Parte 5: Teorema de Gauss e o método de volume finito no OpenFOAM (para ser discutido na aula 5)



O Teorema de Gauss, ou seja, Teorema da Divergência ou Apenas Simplesmente: “Generalização da Integração”

- Teorema de Gauss para converter integrais de volume em integrais de superfície

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{F} dV = \int_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS$$

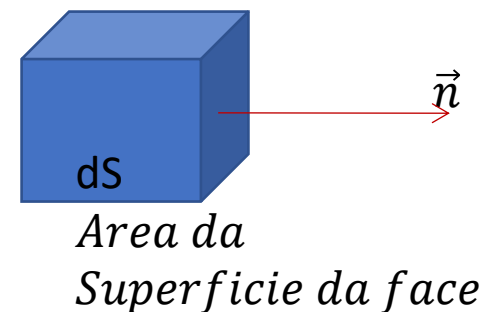
- Os termos da convecção são da forma de divergência ($\vec{u}=\text{cte}$)

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot (\vec{u}\varphi) dV = \int_S (\vec{u}\varphi) \cdot \vec{n} dS$$

- Os termos de difusão também são da forma de divergência ($v=\text{cte}$)

$$\int_V \vec{\nabla} \cdot (v\vec{\nabla}\varphi) dV = \int_S v(\vec{\nabla}\varphi) \cdot \vec{n} dS$$

$V(\text{Volume})$



Observação: As equações de transporte podem ser escritas em forma de fluxo de modo que a taxa de variação de uma quantidade dentro de um volume de controle V depende dos fluxos através do limite S . → da idéia básica do método de volume finito.



Topologia de rede não estruturada

Quantidades vetoriais e escalares armazenadas nos **centros das células** (ponto **P**), **enquanto os fluxos podem ser interpolados nas faces** das células a partir de pontos adjacentes.

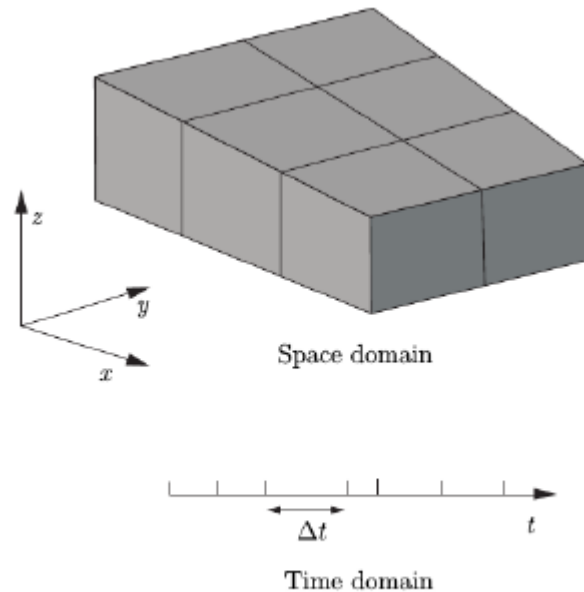


Figure 2.1: Discretisation of the solution domain

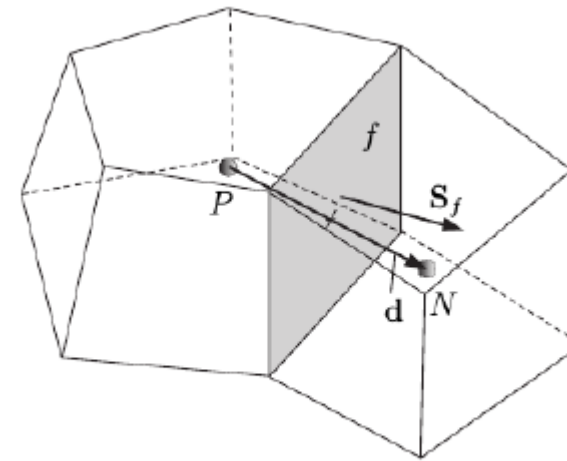


Figure 2.2: Parameters in finite volume discretisation



Topologia de rede não estruturada

O Teorema de Gauss forma o básico do método do volume finito

Forma Diferencial

$$\frac{1}{V} \int_V \left[\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u} \varphi) \right] dV = \nabla \cdot v \nabla \cdot \varphi$$

$$\frac{1}{V} \int_V \left[\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u} \vec{u}) \right] dV = -\nabla \cdot P + v \nabla \cdot \vec{u}$$

Forma de conservação

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \varphi}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot (\vec{u} \varphi) dV = \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot v \nabla \cdot \varphi dV$$

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot (\vec{u} \vec{u}) dV = -\frac{1}{V} \int_V \nabla \cdot P dV + \frac{1}{V} \int_V v \nabla \cdot \vec{u} dV$$

Aplicando o Teorema de Gauss

$$\frac{1}{V} \int_V \left[\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u} \varphi) \right] dV = \nabla \cdot v \nabla \cdot \varphi$$

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \varphi}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_S (\vec{u} \varphi) \cdot \vec{n} dS = \frac{1}{V} \int_S v \nabla \varphi \cdot \vec{n} dS$$

$$\frac{1}{V} \int_V \left[\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{u} \vec{u}) \right] dV = -\nabla \cdot P + v \nabla \cdot \vec{u}$$

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_S (\vec{u} \vec{u}) \cdot \vec{n} dS = -\frac{1}{V} \int_S P \cdot \vec{n} dS + \frac{1}{V} \int_S v \nabla \vec{u} \cdot \vec{n} dS$$



Topologia de rede não estruturada

O Teorema de Gauss forma o básico do método do volume finito

Aplicando o Teorema de Gauss

$$\frac{1}{V} \int_V \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \nabla \cdot (\vec{u} \varphi) \right] dV = \frac{1}{V} \int_S v \nabla \cdot \varphi \cdot \vec{n} dS$$

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \varphi}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_S (\vec{u} \varphi) \cdot \vec{n} dS = \frac{1}{V} \int_S v \nabla \varphi \cdot \vec{n} dS$$

$$\frac{1}{V} \int_V \left[\frac{\partial u}{\partial x} + \nabla \cdot (\vec{u} \vec{u}) \right] dV = -\frac{1}{V} \int_S P \cdot \vec{n} dS + \frac{1}{V} \int_S v \nabla \vec{u} \cdot \vec{n} dS$$

$$\frac{1}{V} \int_V \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} dV + \frac{1}{V} \int_S (\vec{u} \vec{u}) \cdot \vec{n} dS = -\frac{1}{V} \int_S P \cdot \vec{n} dS + \frac{1}{V} \int_S v \nabla \vec{u} \cdot \vec{n} dS$$

No método de discretização por volume finito, **os fluxos nas faces das células são estimados numericamente** utilizando funções de **interpolação**. Integração substituída por somatório.

$$\frac{1}{V} \int_S (\vec{u} \varphi) \cdot \vec{n} dS \approx \frac{1}{V} \sum_{\text{faces}} (\vec{u} \varphi)_f \cdot \vec{n}_f dS_f$$

$$\frac{1}{V} \int_S v \nabla \varphi \cdot \vec{n} dS \approx \frac{1}{V} \sum_{\text{faces}} (v \nabla \varphi)_f \cdot \vec{n}_f dS_f$$

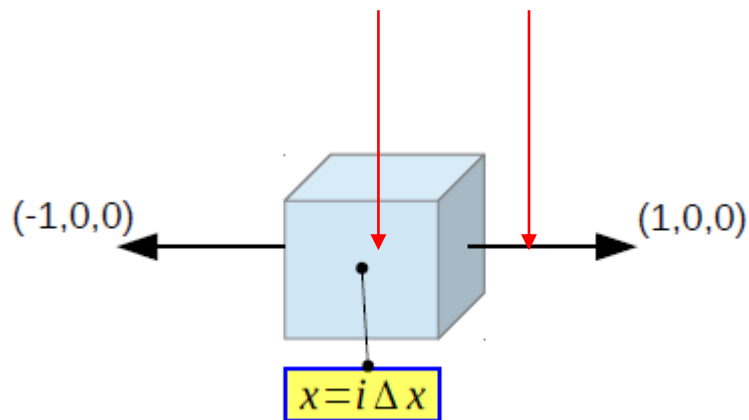
Aqui, o índice "f" refere-se ao centro da face da célula.



Topologia de rede não estruturada

**Example: Discretize Derivative of a Function $u=u(x)$
Using the FVM**

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x} \approx \frac{1}{\Delta x \Delta y \Delta z} \int_{\Delta x} u_x dx dy dz = \frac{1}{\Delta x \Delta y \Delta z} \int_{\Delta x} u_x dx dy dz = \frac{1}{\Delta x} \int_{\Delta x} u \cdot n_x dS = \frac{u_{i+\frac{1}{2}} - u_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta x}$$





Métodos de volume finito



O método de volume finito (FVM) aplicado a EDP escrito no forma:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{H} = Q$$

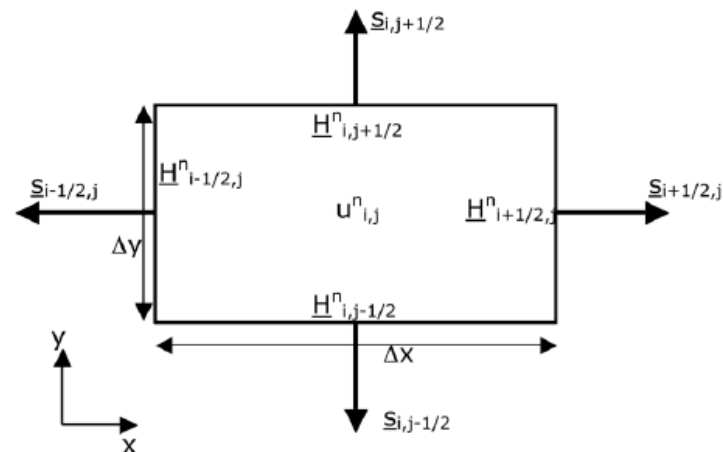
Teorema da Divergência 2D

$$\iint_R \nabla \cdot \vec{F} dA = \oint_C \vec{F} \cdot \hat{n} dS$$

O $\vec{H}$ é o vetor fluxo (densidade) e Q é o termo fonte.

Integrando a equação sobre uma região R de Área A com perímetro C usando uma versão do Teorema de Green.

$$A \frac{\partial \bar{U}}{\partial t} + \oint_C \vec{H} \cdot \vec{n} dS = A \bar{Q}$$



O onde a Barra Define o valor médio sobre R. $\vec{n}$ é um vetor unitário normal saindo em cada ponto sobre C



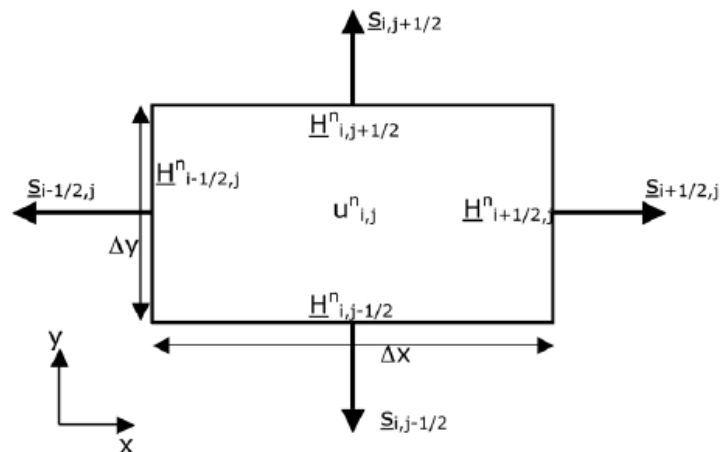
O método de volume finito (FVM) aplicado a EDP escrito no forma:

$$A \frac{\partial \bar{U}}{\partial t} = -\frac{1}{A} \oint_C \vec{H} \cdot \vec{n} dS + \bar{Q}$$

A equação é válido sobre qualquer região R.

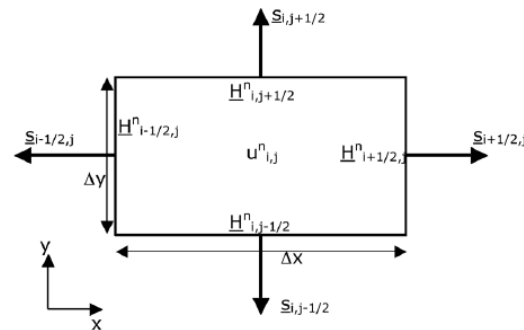
Discretizando a equação sobre k células a diferença forward de primeira ordem no tempo

$$\frac{u_k^{n+1} - u_k^n}{\Delta t} = \frac{1}{A} \left(\sum_{sides} \vec{H}^n \cdot \vec{S} \right) + q_k^n$$





$$\frac{u_k^{n+1} - u_k^n}{\Delta t} = \frac{1}{A} \left(\sum_{sides} \vec{H}^n \cdot \vec{S} \right) + q_k^n$$



Nota:

1 A equação pode ser considerada como um esquema geral de volume finito explícito.

2. A equação é de primeira ordem no tempo devido a discretização no tempo usado mas ordem mais alta e acurada pode ser usado.

3 Um particular FVS baseado na equação acima é construído estimando os fluxos nas interfaces (o valor de $\vec{H}$ sobre os lados da célula)

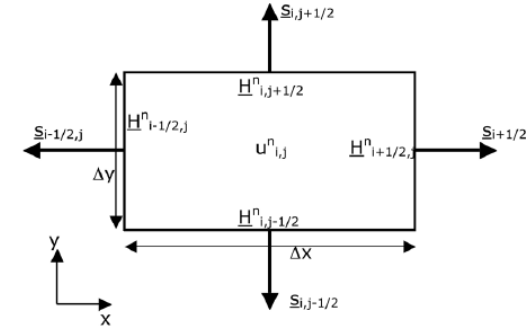
4 Desde que $\vec{H} = \vec{H}(U)$, a estimativa da interface de fluxo pode ser feita pela extrapolação do valores de U no centro da célula para a interface ou extrapolação direta da célula dos valores de $\vec{H}$ do centro da célula para a interface



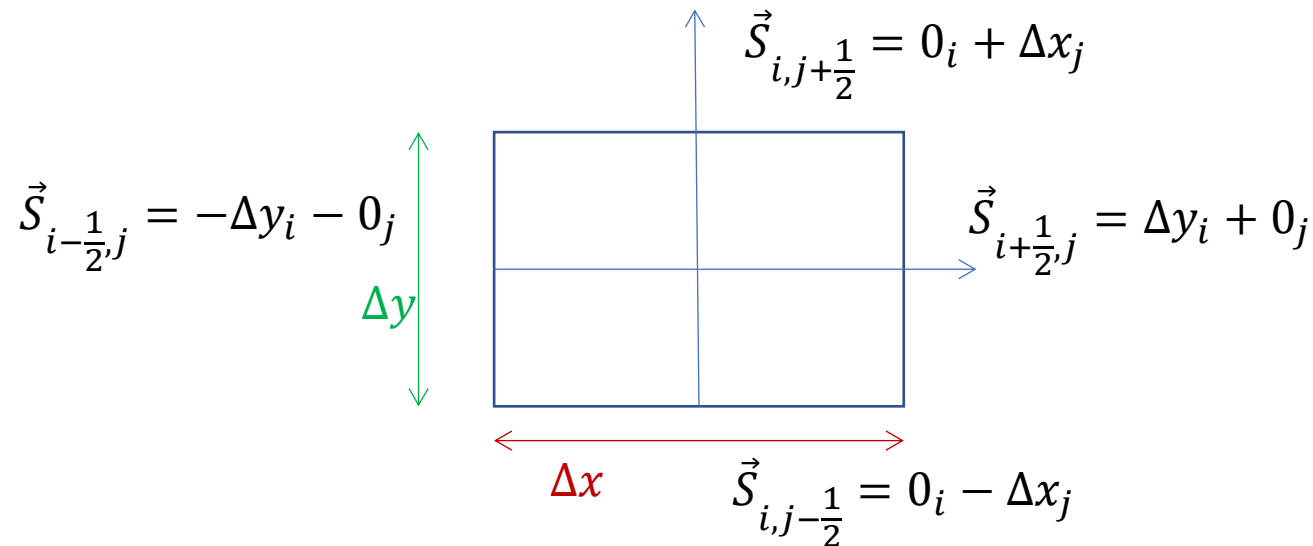
FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$\frac{u_k^{n+1} - u_k^n}{\Delta t} = \frac{1}{A} \left(\sum_{sides} \vec{H}^n \cdot \vec{S} \right) + q_k^n$$

$\Delta x, \Delta y$ constante



O lado do vetor são claramente paralelo aos eixos x e y e da álgebra vetorial simples tem-se:

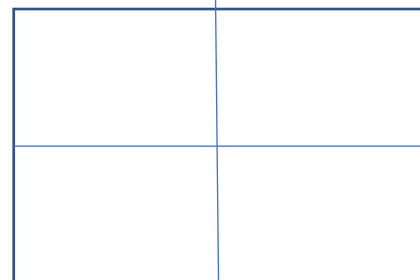
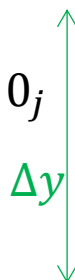




FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$\frac{u_k^{n+1} - u_k^n}{\Delta t} = \frac{1}{A} \left(\sum_{sides} \vec{H}^n \cdot \vec{S} \right) + q_k^n$$

$$\vec{S}_{i-\frac{1}{2},j} = -\Delta y_i + 0_j$$



$$\vec{S}_{i,j+\frac{1}{2}} = 0_i + \Delta x_j$$

$$\vec{S}_{i+\frac{1}{2},j} = \Delta y_i + 0_j$$



$$\vec{S}_{i,j-\frac{1}{2}} = 0_i - \Delta x_j$$

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y} \left(\vec{H}_{i+\frac{1}{2},j}^n \cdot \vec{S}_{i+\frac{1}{2},j}^n + \vec{H}_{i,j+\frac{1}{2}}^n \cdot \vec{S}_{i,j+\frac{1}{2}}^n + \vec{H}_{i-\frac{1}{2},j}^n \cdot \vec{S}_{i-\frac{1}{2},j}^n + \vec{H}_{i,j-\frac{1}{2}}^n \cdot \vec{S}_{i,j-\frac{1}{2}}^n \right)$$

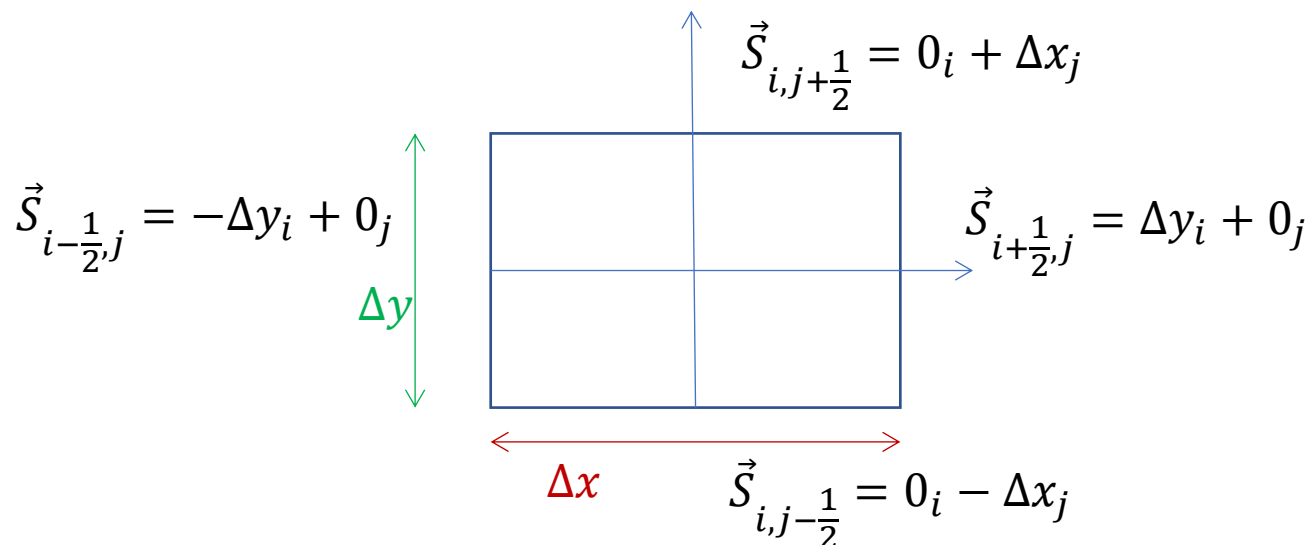
$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y} \left(\vec{H}_{i+\frac{1}{2},j}^n \cdot \Delta y_i + \vec{H}_{i,j+\frac{1}{2}}^n \cdot \Delta x_j + \vec{H}_{i-\frac{1}{2},j}^n \cdot (-\Delta y_i) + \vec{H}_{i,j-\frac{1}{2}}^n \cdot (-\Delta x_j) \right)$$



Métodos de volume finito

FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y} \left(\vec{H}_{i+\frac{1}{2},j}^n \cdot \Delta y_i + \vec{H}_{i,j+\frac{1}{2}}^n \cdot \Delta x_j + \vec{H}_{i-\frac{1}{2},j}^n \cdot (-\Delta y_i) + \vec{H}_{i,j-\frac{1}{2}}^n \cdot (-\Delta x_j) \right)$$



Podemos escrever $\vec{H}$ em termos de suas componentes

$$\vec{H} = F_i + G_j$$

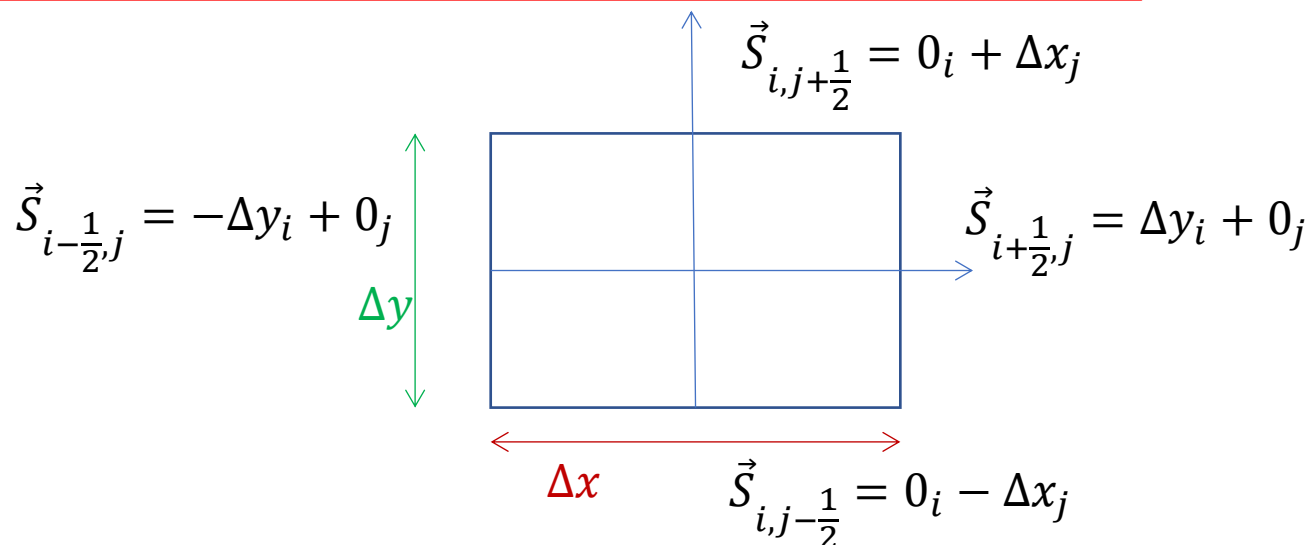
$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y} \left(F_{i+\frac{1}{2},j}^n \cdot \Delta y_i + G_{i,j+\frac{1}{2}}^n \cdot \Delta x_j + F_{i-\frac{1}{2},j}^n \cdot (-\Delta y_i) + G_{i,j-\frac{1}{2}}^n \cdot (-\Delta x_j) \right)$$

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y} \left(F_{i+\frac{1}{2},j}^n \cdot \Delta y_i + G_{i,j+\frac{1}{2}}^n \cdot \Delta x_j - F_{i-\frac{1}{2},j}^n \cdot (\Delta y_i) - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n \cdot (\Delta x_j) \right)$$



FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y} \left(F_{i+\frac{1}{2},j}^n \cdot \Delta y_i + G_{i,j+\frac{1}{2}}^n \cdot \Delta x_j - F_{i-\frac{1}{2},j}^n \cdot (\Delta y_i) - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n \cdot (\Delta x_j) \right)$$



Podemos Reescrever

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta y} \left(F_{i+\frac{1}{2},j}^n \cdot \Delta y_i - F_{i-\frac{1}{2},j}^n \cdot \Delta y_i + G_{i,j+\frac{1}{2}}^n \cdot \Delta x_j - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n \cdot \Delta x_j \right)$$

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(\frac{F_{i+\frac{1}{2},j}^n - F_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} + \frac{G_{i,j+\frac{1}{2}}^n - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \right)$$



FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(\left[\frac{F_{i+\frac{1}{2},j}^n - F_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} \right] + \left[\frac{G_{i,j+\frac{1}{2}}^n - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

Nota:

1 Em uma malha com coordenada cartesiana os lados da células são paralelos ao eixos x e y . tal que necessita fluxos normais aos lados da célula. O termo $(\vec{H}^n \cdot \vec{S})$ deve ser na direção x e y . Assim H possui componente em i e j e são nomeados de F e G .

2 No caminho para obter um FVS da equação acima os valores de F e G deve ser estimado pelo mesmo caminho.

3 Os termo no colchetes $[]$ são reconhecidos como aproximações por diferenças finitas para $\frac{\partial F}{\partial x}$ e $\frac{\partial G}{\partial y}$ baseado nos valores de F e G nas interfaces entre a célula (i,j) e suas células vizinhas.

4 Sobre o item 3 nos podemos concluir que sobre uma malha cartesiana o esquema de volume finito se reduz a um esquema de diferenças finitas.

5 O esquema de diferenças finitas pode ser considerado um caso especial do esquema de volume finito.



FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(\left[\frac{F_{i+\frac{1}{2},j}^n - F_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} \right] + \left[\frac{G_{i,j+\frac{1}{2}}^n - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

Exemplo Especifico : Esquema Upwind Primeira Ordem (FOU)

Aplicando a equação acima para a equação linear 2D Nesta equação $\vec{H} = F_i + G_j$,

Onde $F = (v_x U)_i$ e $G = (v_y U)_j$

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(v_x \left[\frac{u_{i+\frac{1}{2},j}^n - u_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} \right] + v_y \left[\frac{u_{i,j+\frac{1}{2}}^n - u_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

No nível de tempo $u_{i,j}^n$ é conhecido e é no centro de cada célula (i,j) . Resta estimar $u_{i+\frac{1}{2},j}^n$, $u_{i-\frac{1}{2},j}^n$, $u_{i,j+\frac{1}{2}}^n$, $u_{i,j-\frac{1}{2}}^n$ que estão sobre as 4 faces da célula (i,j) com suas 4 células vizinhas. Supõem-se que a velocidade de escoamento v_x e v_y , são ambas positivas. Uma procedimento de estimativa razoável é para tomar a valores da interface u dos vizinhos upstream dos valores conhecidos do centro da célula.



FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$u_{i+1/2,j}^n \approx u_{i,j}^n, \quad u_{i-1/2,j}^n \approx u_{i-1,j}^n, \quad u_{i,j+1/2}^n \approx u_{i,j}^n, \quad u_{i,j-1/2}^n \approx u_{i,j-1}^n$$

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(v_x \left[\frac{u_{i,j}^n - u_{i-1,j}^n}{\Delta x} \right] + v_y \left[\frac{u_{i,j}^n - u_{i,j-1}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

Nota:

1 O termo em colchetes são aproximação por diferenças finitas de $\frac{\partial u}{\partial x}$ e $\frac{\partial u}{\partial y}$ usando primeira ordem de diferenças backward

2 A eq. Foi derivada sobre a base de uma quantidade media sobre a célula e fluxo na interface da célula e é consequentemente um esquema de volume finito mas é indistinguível do esquema de diferenças finitas derivada da teoria de Taylor.

3 A estimativa da interface de fluxo pode ser classificada como extrapolação do valor de u do centro da célula para a interface da célula usando gradientes de u . Neste caso é assumido que o gradiente de u em cada célula é zero tal que ela tome o mesmo valor na interface Downstream como no centro da célula. Estimativa mais acurada da interface de fluxo pode ser alcançada pela primeira calculado um vetor gradiente para u em cada célula de seus valores ao redor então usando para extrapolar o valor de u do centro da célula para a interface da célula do qual os fluxos são então calculados.



FVM sobre uma Malha Cartesiana

$$u_{i+1/2,j}^n \approx u_{i,j}^n, \quad u_{i-1/2,j}^n \approx u_{i-1,j}^n, \quad u_{i,j+1/2}^n \approx u_{i,j}^n, \quad u_{i,j-1/2}^n \approx u_{i,j-1}^n$$

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(v_x \left[\frac{u_{i,j}^n - u_{i-1,j}^n}{\Delta x} \right] + v_y \left[\frac{u_{i,j}^n - u_{i,j-1}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

O método produz um único valor de $\vec{H}$ na interface.

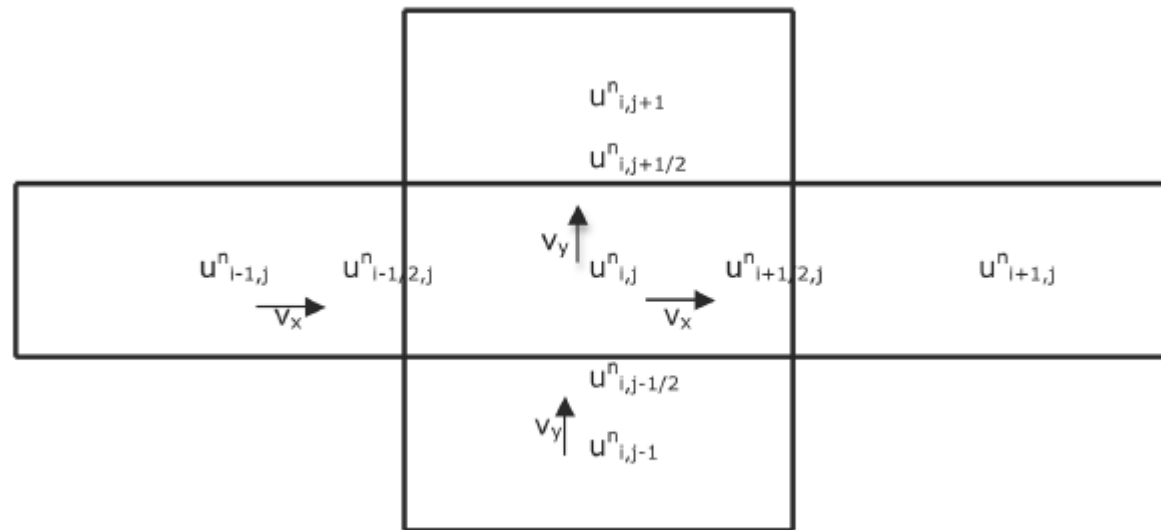


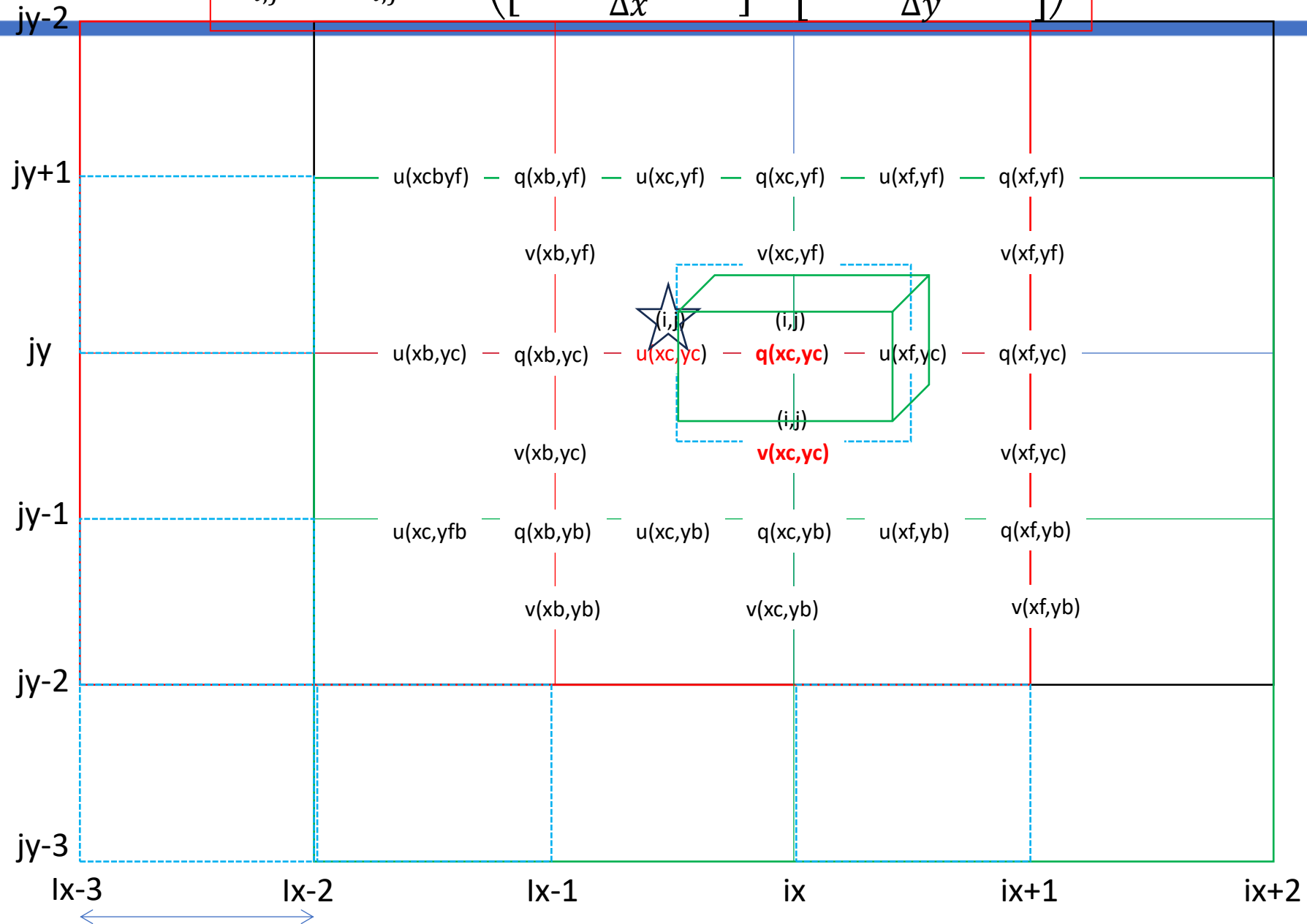
Figure 2.2: Interface values for an upwind 2D linear advection FVS



Métodos de volume finito



$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(\left[\frac{F_{i+\frac{1}{2},j}^n - F_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} \right] + \left[\frac{G_{i,j+\frac{1}{2}}^n - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

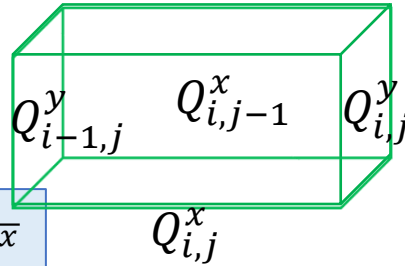




$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(\left[\frac{F_{i+\frac{1}{2},j}^n - F_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} \right] + \left[\frac{G_{i,j+\frac{1}{2}}^n - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

$$Q^{n+1} = Q^n + F^y + G^x$$

$$F^y = F(Q^y, u) = \frac{u \Delta t}{\Delta x} (Q_{i,j}^y - Q_{i-1,j}^y)$$



$$G^x = F(Q^x, v) = \frac{v \Delta t}{\Delta y} (Q_{i,j}^x - Q_{i,j-1}^x)$$

$$Q^y = Q^n - \frac{1v\Delta t}{2\Delta y} \overline{\delta_y Q^{ny}}$$

$$Q^x = Q^n - \frac{1u\Delta t}{2\Delta y} \overline{\delta_x Q^{nx}}$$

$$Q^{nx} = \frac{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}} - Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}}{\delta_x}$$

$$Q^{ny} = \frac{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}} - Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}}{\delta_y}$$

$$\delta_x Q^{nx} = Q_{x+\frac{\Delta x}{2}} - Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}$$

$$\overline{\delta_x Q^{nx}} = \overline{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}}^x} - \overline{Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}^x}$$

$$\overline{\delta_x Q^{nx}} = \frac{1}{2} (Q_{x+\frac{\Delta x}{2}+\frac{\Delta x}{2}} + Q_{x+\frac{\Delta x}{2}-\frac{\Delta x}{2}}) - \frac{1}{2} (Q_{x-\frac{\Delta x}{2}+\frac{\Delta x}{2}} + Q_{x-\frac{\Delta x}{2}-\frac{\Delta x}{2}})$$

$$\overline{\delta_x Q^{nx}} = \frac{1}{2} (Q_{x+\Delta x} + Q_x) - \frac{1}{2} (Q_x + Q_{x-\Delta x})$$

$$\overline{\delta_x Q^{nx}} = \frac{1}{2} (Q_{x+\Delta x} - Q_{x-\Delta x})$$

$$\overline{Q_x^x} = \frac{1}{2} (Q_{x+\frac{\Delta x}{2}} + Q_{x-\frac{\Delta x}{2}})$$

$$\overline{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}}^x} = \frac{1}{2} (Q_{x+\frac{\Delta x}{2}+\frac{\Delta x}{2}} + Q_{x-\frac{\Delta x}{2}+\frac{\Delta x}{2}})$$

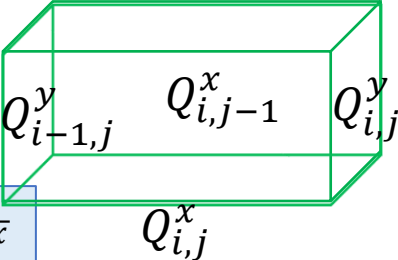
$$\overline{Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}^x} = \frac{1}{2} (Q_{x+\frac{\Delta x}{2}-\frac{\Delta x}{2}} + Q_{x-\frac{\Delta x}{2}-\frac{\Delta x}{2}})$$



$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \Delta t \left(\left[\frac{F_{i+\frac{1}{2},j}^n - F_{i-\frac{1}{2},j}^n}{\Delta x} \right] + \left[\frac{G_{i,j+\frac{1}{2}}^n - G_{i,j-\frac{1}{2}}^n}{\Delta y} \right] \right)$$

$$Q^{n+1} = Q^n + F^y + G^x$$

$$F^y = F(Q^y, u) = \frac{u \Delta t}{\Delta x} (Q_{i,j}^y - Q_{i-1,j}^y)$$



$$G^x = F(Q^x, v) = \frac{v \Delta t}{\Delta y} (Q_{i,j}^x - Q_{i,j-1}^x)$$

$$Q^y = Q^n - \frac{1v\Delta t}{2\Delta y} \overline{\delta_y Q^{ny}}$$

$$Q^x = Q^n - \frac{1u\Delta t}{2\Delta y} \overline{\delta_x Q^{nx}}$$

$$Q^{nx} = \frac{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}} - Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}}{\delta_x}$$

$$Q^{ny} = \frac{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}} - Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}}{\delta_y}$$

$$\delta_y Q^{ny} = Q_{y+\frac{\Delta y}{2}} - Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \overline{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}}^x} - \overline{Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}^x}$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} \left(Q_{y+\frac{\Delta y}{2}+\frac{\Delta y}{2}} + Q_{y+\frac{\Delta y}{2}-\frac{\Delta y}{2}} \right) - \frac{1}{2} \left(Q_{y-\frac{\Delta y}{2}+\frac{\Delta y}{2}} + Q_{y-\frac{\Delta y}{2}-\frac{\Delta y}{2}} \right)$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (Q_{y+\Delta y} + Q_y) - \frac{1}{2} (Q_y + Q_{y-\Delta y})$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (Q_{y+\Delta y} - Q_{y-\Delta y})$$

$$\overline{Q_y^y} = \frac{1}{2} (Q_{y+\frac{\Delta y}{2}} + Q_{y-\frac{\Delta y}{2}})$$

$$\overline{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}}^y} = \frac{1}{2} (Q_{y+\frac{\Delta y}{2}+\frac{\Delta y}{2}} + Q_{y-\frac{\Delta y}{2}+\frac{\Delta y}{2}})$$

$$\overline{Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}^y} = \frac{1}{2} (Q_{y+\frac{\Delta y}{2}-\frac{\Delta y}{2}} + Q_{y-\frac{\Delta y}{2}-\frac{\Delta y}{2}})$$



$$Q_{i,j}^x = Q_{i,j}^n - \frac{1u\Delta t}{2\Delta y} \overline{\delta_x Q^{n^x}}$$

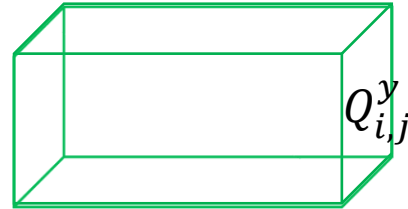
$$Q_{i-1,j}^x = Q_{i-1,j}^n - \frac{1}{2} \frac{u\Delta t}{\Delta y} \overline{\delta_x Q^{n^x}}$$



$$\overline{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}}^x} = \frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} + q_x)$$

$$\overline{Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}^x} = \frac{1}{2}(q_x + q_{x-\Delta x})$$

$$\delta_x Q^{n^x} = Q_{x+\frac{\Delta x}{2}} - Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}$$



$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = \overline{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}}^x} - \overline{Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}^x}$$

$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = \frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} + q_x) - \frac{1}{2}(q_x + q_{x-\Delta x})$$

$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = \frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} + q_x) - \frac{1}{2}(q_x + q_{x-\Delta x})$$

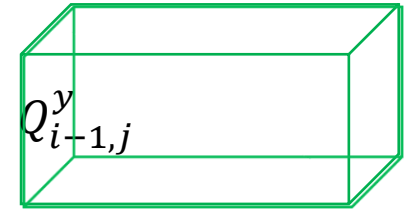
$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = \frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} - q_{x-\Delta x})$$

$$Q_{i,j}^x = Q_{i,j}^n - \frac{1}{2} \frac{u\Delta t}{\Delta y} \overline{\frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} - q_{x-\Delta x})}$$

$$\overline{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}}^x} = \frac{1}{2}(q_x + q_{x-\Delta x})$$

$$\overline{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}}^x} = \frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} + q_x)$$

$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = \overline{Q_{x+\frac{\Delta x}{2}}^x} - \overline{Q_{x-\frac{\Delta x}{2}}^x}$$



$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = \frac{1}{2}(q_x + q_{x-\Delta x}) - \frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} + q_x)$$

$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = \frac{1}{2}(q_x + q_{x-\Delta x} - q_{x+\Delta x} - q_x)$$

$$\overline{\delta_x Q^{n^x}} = -\frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} - q_{x-\Delta x})$$

$$Q_{i-1,j}^x = Q_{i,j}^n + \frac{1}{2} \frac{u\Delta t}{\Delta y} \overline{\frac{1}{2}(q_{x+\Delta x} - q_{x-\Delta x})}$$



$$Q_{i,j}^y = Q_{i,j}^n - \frac{1}{2} \frac{v \Delta t}{\Delta x} \overline{\delta_y Q^{ny}}$$

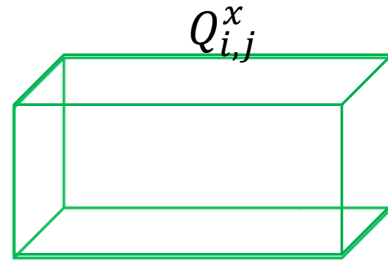
$$Q_{i,j-1}^y = Q_{i,j-1}^n - \frac{1}{2} \frac{v \Delta t}{\Delta x} \overline{\delta_y Q^{ny}}$$



$$\overline{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}}^y} = \frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} + q_y)$$

$$\overline{Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}^y} = \frac{1}{2} (q_y + q_{y-\Delta y})$$

$$\delta_y Q^{ny} = Q_{y+\frac{\Delta y}{2}} - Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}$$



$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \overline{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}}^y} - \overline{Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}^y}$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} + q_y) - \frac{1}{2} (q_y + q_{y-\Delta y})$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} + q_y) - \frac{1}{2} (q_y + q_{y-\Delta y})$$

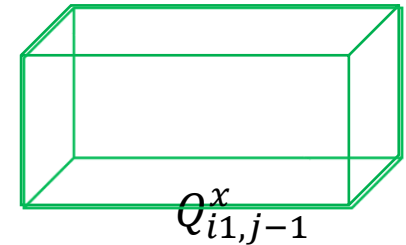
$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} - q_{y-\Delta y})$$

$$Q_{i,j}^y = Q_{i,j}^n - \frac{1}{2} \frac{v \Delta t}{\Delta x} \overline{\frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} - q_{y-\Delta y})}$$

$$\overline{Q_{y+\frac{\Delta x}{2}}^y} = \frac{1}{2} (q_y + q_{y-\Delta y})$$

$$\overline{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}}^y} = \frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} + q_y)$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \overline{Q_{y+\frac{\Delta y}{2}}^y} - \overline{Q_{y-\frac{\Delta y}{2}}^y}$$



$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (q_y + q_{y-\Delta y}) - \frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} + q_y)$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (q_y + q_{y-\Delta y} - q_{y+\Delta y} - q_y)$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = -\frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} - q_{y-\Delta y})$$

$$Q_{i,j-1}^y = Q_{i,j-1}^n + \frac{1}{2} \frac{v \Delta t}{\Delta x} \overline{\frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} - q_{y-\Delta y})}$$



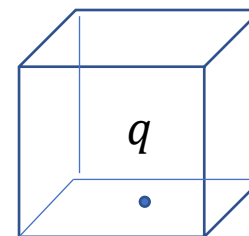
$$Q_{i,j}^y = Q_{i,j}^n - \frac{1}{2} \frac{\Delta t}{\Delta y} \overline{\delta_y Q^{ny}}$$

$$\overline{\delta_y Q^{ny}} = \frac{1}{2} (q_{y+\Delta y} - q_{y-\Delta y})$$



$$\frac{\partial q}{\partial t} + \nabla \cdot (\vec{V}q) = 0$$

$$\frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} \frac{\partial q}{\partial t} dV = - \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} \nabla \cdot (\vec{V}q) dV$$



$$\frac{\partial}{\partial t} Q_{i,j} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} q dV = \frac{1}{\Delta x \Delta y \Delta z} \left(\sum_{z_0}^{z_1} \left\{ \sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (\Delta q(x, y, z) * \Delta x) \right] * \Delta y \right\} * \Delta z \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} Q_{i,j} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} q dV = \frac{1}{\Delta x \Delta y \Delta z} \left(\sum_{z_0}^{z_1} \left\{ \sum_{y_0}^{y_1} (\Delta \overline{q^x}(x, y, z) * \Delta x) * \Delta y \right\} * \Delta z \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} Q_{i,j} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} q dV = \frac{1}{\Delta x \Delta y \Delta z} \left(\sum_{z_0}^{z_1} (\Delta \overline{q^{xy}}(x, y, z)) * \Delta x * \Delta y * \Delta z \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} Q_{i,j} = \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} q dV = (\overline{q^{xyz}})$$



$$Q_{i,j} = \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} q \, dV = (\overline{q^{xyz}})$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} \nabla \cdot (\vec{V}q) \, dV$$

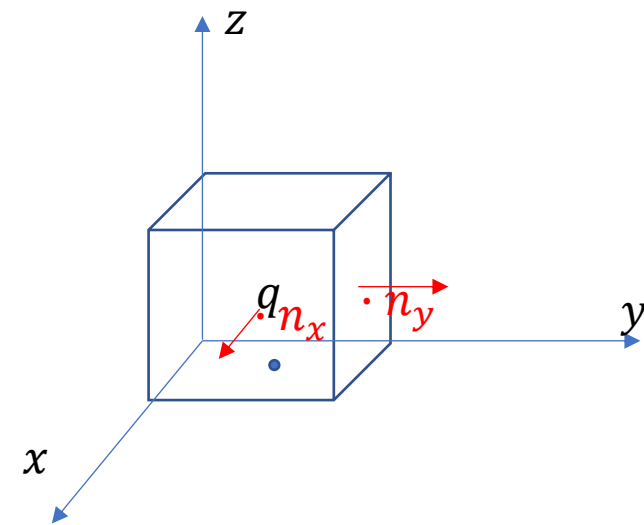
Teorema de Gauss

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{|S_{i,j}|} \int_{S_{i,j}} q \vec{V} \cdot \vec{n} \, dS$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \int_{S_{i,j}} (q(u+v) \cdot (n_x + n_y) \, dx \, dy)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \int_{S_{i,j}} (qun_x \, dx \, dy + qun_y \, dx \, dy + qvn_x \, dx \, dy + qvn_y \, dx \, dy)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \int_{S_{i,j}} (qu(n_x \, dx \, dy) + qv(n_y \, dx \, dy))$$



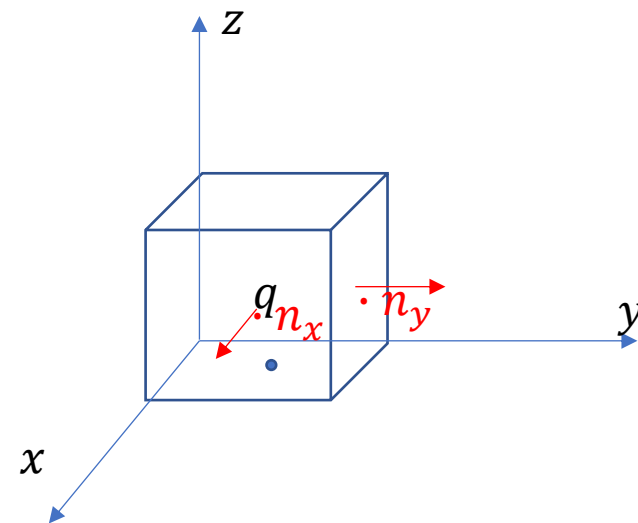


$$Q_{i,j} = \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} q dV = (\overline{q^{xyz}})$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = - \frac{1}{|V_{i,j}|} \int_{V_{i,j}} \nabla \cdot (\vec{V}q) dV$$

Teorema de Gauss

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = - \frac{1}{|S_{i,j}|} \int_{S_{i,j}} q \vec{V} \cdot \vec{n} dS$$



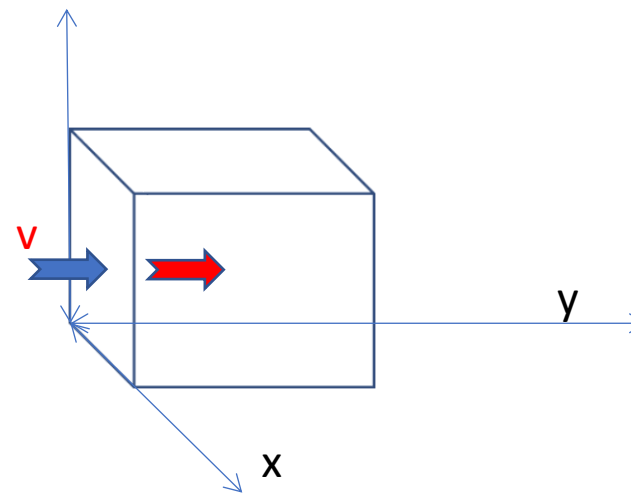
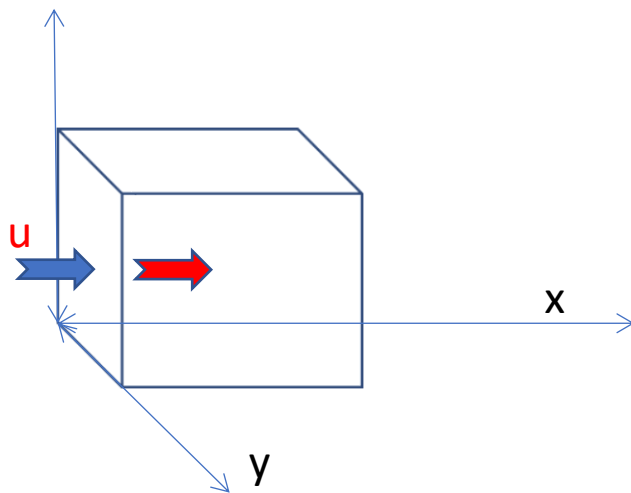
$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = - \frac{1}{\Delta x \Delta y} \int_{S_{i,j}} (qu(n_x dx dy) + qv(n_y dx dy))$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = - \frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (qu) n_x \Delta x \right] \Delta y + \sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (qv) \cdot n_y \Delta x \right] \Delta y \right)$$



$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_{S_{i,j}} (qu dx dy) + \int_{S_{i,j}} (qv dx dy) \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (qu) n_x \Delta x \right] \Delta y + \sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (qv) \cdot n_y \Delta x \right] \Delta y \right)$$



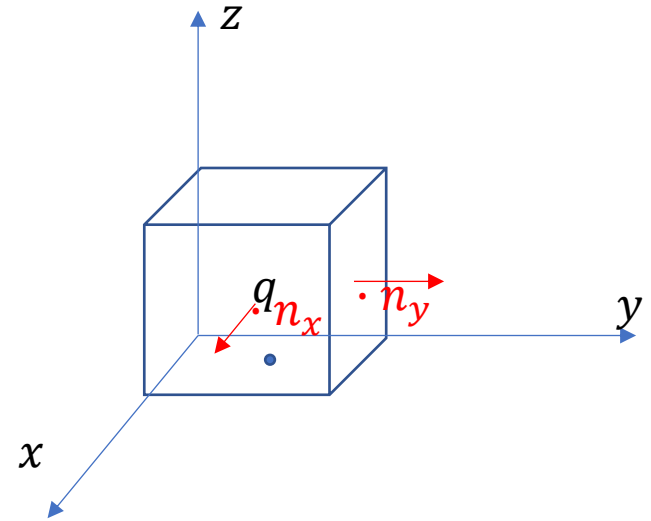


$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_{S_{i,j}} (qu dx dy) + \int_{S_{i,j}} (qv dx dy) \right)$$

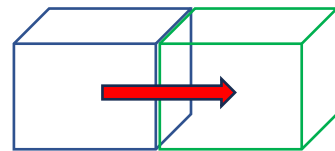
$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (qu) \mathbf{n}_x \Delta x \right] \Delta y + \sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (qv) \cdot \mathbf{n}_y \Delta x \right] \Delta y \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_{W-E} \left(\sum_{y-\frac{1}{2}}^{y+\frac{1}{2}} (qu) \cdot \mathbf{n}_x \Delta y \right) dx + \int_{N-S} \left(\sum_{x-\frac{1}{2}}^{x+\frac{1}{2}} (qv) \cdot \mathbf{n}_y \Delta x \right) dy \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\left(\frac{\Delta y}{\Delta x \Delta y} \int_{W-E} \left((\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}} + (\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}} \right) dx + \frac{\Delta x}{\Delta x \Delta y} \int_{N-S} \left((\overline{q^x v^y})_{x+\frac{1}{2}} + (\overline{q^x v^y})_{x-\frac{1}{2}} \right) dy \right)$$



$$\begin{aligned} \frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} &= -\frac{\Delta y}{\Delta x \Delta y} \left(\left(\int_E (\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}} dx + \int_E (\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}} dx + \int_W (\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}} dx + \int_W (\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}} dx \right) \right) \\ &\quad -\frac{\Delta x}{\Delta x \Delta y} \left(\left(\int_N (\overline{q^x v^y})_{x+\frac{1}{2}} dy + \int_N (\overline{q^x v^y})_{x-\frac{1}{2}} dy + \int_S (\overline{q^x v^y})_{x+\frac{1}{2}} dy + \int_S (\overline{q^x v^y})_{x-\frac{1}{2}} dy \right) \right) \end{aligned}$$



$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{\Delta y}{\Delta x \Delta y} \left(\left(\int_E (\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}} dx + \int_W (\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}} dx \right) \right) - \frac{\Delta x}{\Delta x \Delta y} \left(\left(\int_N (\overline{q^x v^y})_{x+\frac{1}{2}} dy + \int_S (\overline{q^x v^y})_{x-\frac{1}{2}} dy \right) \right)$$



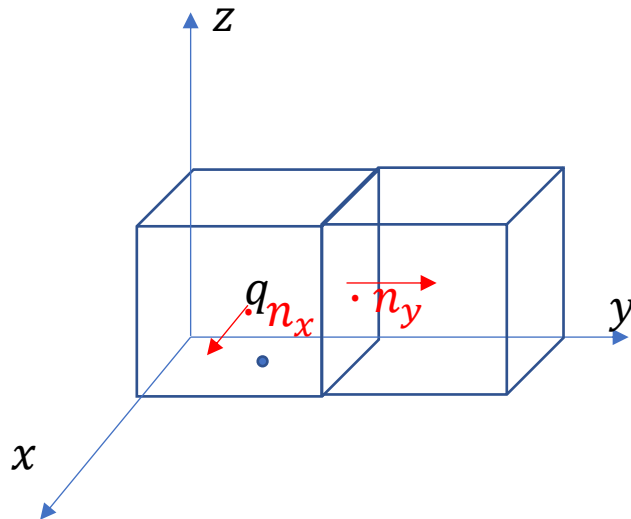
$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_{S_{i,j}} (qu dx dy) + \int_{S_{i,j}} (qv dx dy) \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{\Delta y}{\Delta x \Delta y} \left(\left(\int_E (\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}} dx + \int_W (\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}} dx \right) \right) - \frac{\Delta x}{\Delta x \Delta y} \left(\left(\int_N (\overline{q^x v^y})_{x+\frac{1}{2}} dy + \int_S (\overline{q^x v^y})_{x-\frac{1}{2}} dy \right) \right)$$

$$f(qu) = (\overline{q^y v^x})_{y+\frac{1}{2}} = cte_em_x$$

$$\int_E f(\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}} dx = f(\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}}$$

$$\int_W f(\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}} dx = -f(\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}}$$



$$f(qu) = (\overline{q^x u^y})_{x+\frac{1}{2}} = cte_em_y$$

$$\int_E f(\overline{q^x u^y})_{x+\frac{1}{2}} dx = f(\overline{q^x u^y})_{x+\frac{1}{2}}$$

$$\int_S f(\overline{q^x u^y})_{x-\frac{1}{2}} dx = -f(\overline{q^x u^y})_{x-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{\Delta y}{\Delta x \Delta y} \left(\left((\overline{q^y u^x})_{y+\frac{1}{2}} - (\overline{q^y u^x})_{y-\frac{1}{2}} \right) \right) - \frac{\Delta x}{\Delta x \Delta y} \left(\left((\overline{q^x v^y})_{x+\frac{1}{2}} - (\overline{q^x v^y})_{x-\frac{1}{2}} \right) \right)$$



$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_{S_{i,j}} (qu dx dy) + \int_{S_{i,j}} (qv dx dy) \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (\textcolor{teal}{q} \textcolor{red}{u}) \Delta x \right] \Delta y + \sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (\textcolor{teal}{q} \textcolor{red}{v}) \Delta x \right] \Delta y \right)$$

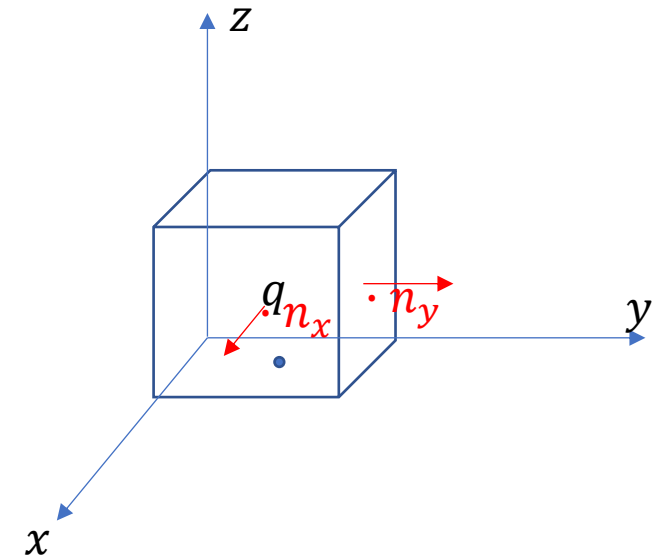
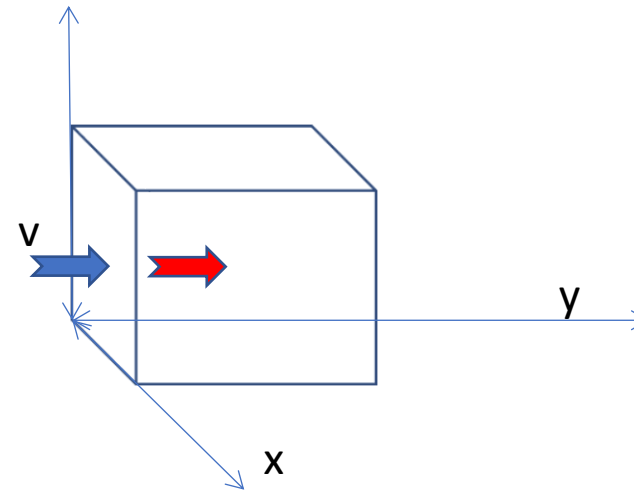
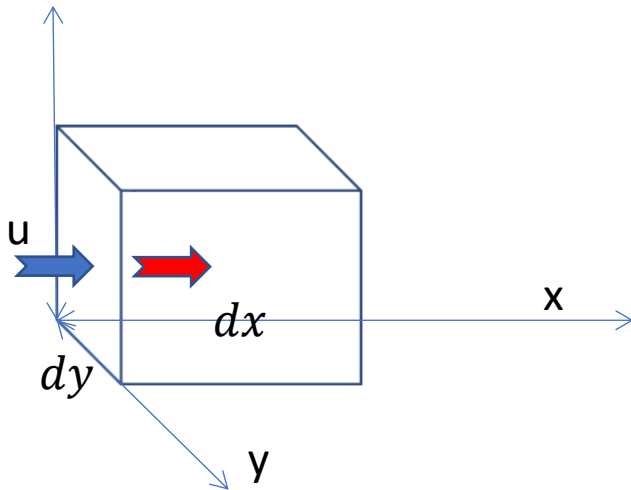
$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\sum_{y_0}^{y_1} (q \overline{\textcolor{red}{u}^y}) \Delta x \Delta y + \sum_{x_0}^{x_1} (\overline{\textcolor{red}{v}^x}) \Delta y \Delta x \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (q \overline{\textcolor{red}{u}^y}) \Delta x \right] \Delta y + \sum_{x_0}^{x_1} \left[\sum_{y_0}^{y_1} (q \overline{\textcolor{red}{v}^y}) \Delta y \right] \Delta x \right)$$



$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_{S_{i,j}} (qu dx dy) + \int_{S_{i,j}} (qv dx dy) \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (q\mathbf{u}) \Delta x \right] \Delta y + \sum_{y_0}^{y_1} \left[\sum_{x_0}^{x_1} (q\mathbf{v}) \Delta x \right] \Delta y \right)$$



$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_E (qu \cdot dx) - \int_W (qu \cdot dx) + \int_N (qu \cdot dy) - \int_S (qu \cdot dy) + \int_E (qv \cdot dx) - \int_W (qv \cdot dx) + \int_N (qv \cdot dy) - \int_S (qv \cdot dy) \right)$$



$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \int_{S_{i,j}} (q \textcolor{red}{u} dx dy + q v dx dy)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_{S_{i,j}} (q u dx dy) + \int_{S_{i,j}} (q v dx dy) \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_E (q u \cdot dx) - \int_W (q u \cdot dx) + \int_N (q u \cdot dy) - \int_S (q u \cdot dy) + \int_E (q v \cdot dx) - \int_W (q v \cdot dx) + \int_N (q v \cdot dy) - \int_S (q v \cdot dy) \right)$$

$$\frac{\partial Q_{i,j}}{\partial t} = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_E (q u \textcolor{red}{d}y) - \int_W (q u \textcolor{red}{d}y) + \int_N (q v \textcolor{red}{d}x) - \int_S (q v \textcolor{red}{d}x) \right)$$

$$F = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_E (q u dx) - \int_W (q u dx) \right)$$

$$F = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\Delta y q u_{i+\frac{1}{2},j}^n - \Delta y q u_{i-\frac{1}{2},j}^n \right)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\int_N (q v dy) - \int_S (q v dy) \right)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\Delta x q v_{i,j+\frac{1}{2}}^n - \Delta x q v_{i,j-\frac{1}{2}}^n \right)$$

$$q_{i+\frac{1}{2},j}^n \approx Q_{i+1,j}^n + Q_{i,j}^n$$

$$q_{i,j+\frac{1}{2}}^n \approx Q_{i,j+1}^n + Q_{i,j}^n$$



$$F = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} (\Delta y q u_{i+\frac{1}{2},j}^n - \Delta y q u_{i-\frac{1}{2},j}^n)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} (\Delta x q v_{i,j+\frac{1}{2}}^n - \Delta x q v_{i,j-\frac{1}{2}}^n)$$

$$F = -\frac{1}{\Delta x} ((qu)_{i+\frac{1}{2},j}^n - (qu)_{i-\frac{1}{2},j}^n)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta y} ((qv)_{i,j+\frac{1}{2}}^n - (qv)_{i,j-\frac{1}{2}}^n)$$

$$q_{i+\frac{1}{2},j}^n \approx \frac{Q_{i+1,j}^n + Q_{i,j}^n}{2}$$

Grade c

$$q_{i,j+\frac{1}{2}}^n \approx \frac{Q_{i,j+1}^n + Q_{i,j}^n}{2}$$

$$q_{i-\frac{1}{2},j}^n \approx \frac{Q_{i-1,j}^n + Q_{i,j}^n}{2}$$

$$q_{i,j-\frac{1}{2}}^n \approx \frac{Q_{i,j-1}^n + Q_{i,j}^n}{2}$$

$$F = -\frac{1}{\Delta x} ((u)_{i+\frac{1}{2},j}^n (q)_{i+\frac{1}{2},j}^n - (u)_{i-\frac{1}{2},j}^n (q)_{i-\frac{1}{2},j}^n)$$

$$F = -\frac{1}{\Delta x} \left((u)_{i+\frac{1}{2},j}^n \left(\frac{Q_{i+1,j}^n + Q_{i,j}^n}{2} \right) - (u)_{i-\frac{1}{2},j}^n \left(\frac{Q_{i-1,j}^n + Q_{i,j}^n}{2} \right) \right)$$

$$F = -\frac{1}{\Delta x} \left((u)_{i+\frac{1}{2},j}^n (\overline{Q_{i,j}^n}^x) - (u)_{i-\frac{1}{2},j}^n (\overline{Q_{i-1,j}^n}^x) \right)$$



$$F = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\Delta y q u_{i+\frac{1}{2},j}^n - \Delta y q u_{i-\frac{1}{2},j}^n \right)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta x \Delta y} \left(\Delta x q v_{i,j+\frac{1}{2}}^n - \Delta x q v_{i,j-\frac{1}{2}}^n \right)$$

$$F = -\frac{1}{\Delta x} \left((qu)_{i+\frac{1}{2},j}^n - (qu)_{i-\frac{1}{2},j}^n \right)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta y} \left((qv)_{i,j+\frac{1}{2}}^n - (qv)_{i,j-\frac{1}{2}}^n \right)$$

$$q_{i+\frac{1}{2},j}^n \approx \frac{Q_{i+1,j}^n + Q_{i,j}^n}{2}$$

Grade c

$$q_{i,j+\frac{1}{2}}^n \approx \frac{Q_{i,j+1}^n + Q_{i,j}^n}{2}$$

$$G = -\frac{1}{\Delta y} \left((v)_{i,j+\frac{1}{2}}^n (q)_{i,j+\frac{1}{2}}^n - (v)_{i,j-\frac{1}{2}}^n (q)_{i,j-\frac{1}{2}}^n \right)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta y} \left((v)_{i,j+\frac{1}{2}}^n \left(\frac{Q_{i,j+1}^n + Q_{i,j}^n}{2} \right) - (v)_{i,j-\frac{1}{2}}^n \left(\frac{Q_{i,j-1}^n + Q_{i,j}^n}{2} \right) \right)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta y} \left((v)_{i,j+\frac{1}{2}}^n \left(\overline{Q_{i,j}^n}^y \right) - (v)_{i,j-\frac{1}{2}}^n \left(\overline{Q_{i,j-1}^n}^y \right) \right)$$



$$F = -\frac{1}{\Delta x} \left((u)_{i+\frac{1}{2},j}^n \left(\overline{Q_{i,j}^n}^x \right) - (u)_{i-\frac{1}{2},j}^n \left(\overline{Q_{i-1,j}^n}^x \right) \right)$$

$$G = -\frac{1}{\Delta y} \left((v)_{i,j+\frac{1}{2}}^n \left(\overline{Q_{i,j}^n}^y \right) - (v)_{i,j-\frac{1}{2}}^n \left(\overline{Q_{i,j-1}^n}^y \right) \right)$$

